Título del proyecto

Modelos sistémicos para el fortalecimiento del cine independiente en circuitos de distribución y exhibición en Colombia

Autor:

Juan David Vargas Jiménez

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de
INGENIERO DE SISTEMAS

Director:

José Daniel Cabrera Cruz

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

Bucaramanga, Santander

~~**24 de noviembre del 2025**~~

Dedicatoria (opcional)

Agradecimientos (opcional)

Resumen

Abstract

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 7
4. OBJETIVOS 9
4.1. OBJETIVO GENERAL 9
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
5. ALCANCE Y DELIMITACIÓN 10
5.1. ALCANCE 10
5.2. DELIMITACIÓN 10
6. MARCO REFERENCIAL 11
6.1. MARCO CONTEXTUAL 11
6.2. MARCO TEÓRICO 13
6.2.1. Dinámica de Sistemas y Modelado de Industrias Culturales 13
6.2.2. Difusión de Innovaciones y Boca-Oreja 13
6.2.3 Teoría de la Oferta, Gatekeeping y Condicionamiento del Mercado 14
6.2.4. Economía Cultural y Bienes Públicos 14
6.3. ESTADO DEL ARTE 15
6.3.1. Modelos Sistémicos Aplicados al Cine 15
6.3.2. Festivales y Mercados como Mecanismos de Distribución 15
6.3.4. Retos Documentados y Vacíos de Investigación 16
6.4. MARCO NORMATIVO, LEGAL Y POLÍTICO 16
6.4.1. Ley 814 de 2003 — Ley de Cine (Colombia) 16
6.4.2. Ley 2531 de 2025 — Política Pública de Acceso al Cine Colombiano 17
6.4.3. Instrumentos y Programas Vigentes 17
6.4.4. Políticas Comparativas: Cuotas de Pantalla Internacionales 17
6.4.5. Marco Internacional: Convenios y Tratados 18
7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 19
8. DISEÑO METODOLÓGICO 21
8.1. Enfoque y Tipo de Investigación 21
8.2. Aplicación del Ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) 21
8.3. Adaptación de las Fases del PMBOK 24

8.4. Nivel de Madurez Tecnológica Esperado (TRL) 28
8.5. Metodología de Desarrollo 29
8.6. Diseño de Ingeniería 30
8.6.1. Análisis Comparativo de Alternativas de Solución 30
8.6.2. Identificación de Variables del Sistema 32
8.6.3. Hitos y Entregables Alineados con TRL 33
8.6.4. Análisis de Riesgos y Planes de Contingencia 34
8.6.5. Ajustes de Viabilidad para Ejecución Académica 35
8.7. Validación de Resultados 35
9. DESARROLLO DEL PROYECTO 37
10. RESULTADOS ESPERADOS 50
Productos Académicos 50
Aportes al Sector Cinematográfico 50
Contribuciones a la Formación Investigativa 50
Indicadores de Verificación 51
11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 52
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53
13. ANEXOS 54
ANEXO A: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 54
MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 54
ANEXO B: VARIABLES CLAVES A MODELAR EN CONTEXTO REGIONAL – SANTANDER 56
ANEXO C: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES BLANDAS 57
C.1 Definición y Ejemplos 57
C.2 Estrategia de Operacionalización: Reputación Acumulada 57
C.3 Otras Variables Blandas: Operacionalización Compacta 58
C.4 Integración en Modelo Vensim 60
ANEXO D: PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL MODELO 60
14. REFERENCIAS 63

1. INTRODUCCIÓN

El cine independiente en Colombia enfrenta una crisis de visibilidad: pese al crecimiento en producción, la participación de las películas nacionales en la asistencia a salas es marginal (≈1,2% del total), lo que evidencia fuertes barreras de acceso a circuitos de exhibición y distribución (Proimágenes, 2023). Esta realidad no solo limita la sostenibilidad económica de los proyectos autorales, sino que empobrece la diversidad cultural disponible para el público. Desde la ingeniería de sistemas y la Dinámica de Sistemas se propone abordar el fenómeno como un sistema complejo donde actores, flujos y retroalimentaciones configuran la circulación de las obras. Modelar esas dinámicas es clave para identificar cuellos de botella diseñar intervenciones que permitan insertar obras independientes en circuitos nacionales más amplios y equitativos (García Galiano, 2022; Arbeláez-Campillo et al., 2021).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema

El ecosistema de distribución y exhibición cinematográfica en Colombia muestra una marcada asimetría: las grandes producciones comerciales concentran pantallas, presupuesto publicitario y ventanas de exhibición, mientras que el cine independiente queda relegado a pases limitados, circuitos alternativos o exhibición puntual en festivales. Como consecuencia, la mayor parte de la oferta nacional no alcanza audiencias significativas ni retorno sostenible, lo que incrementa el riesgo de precariedad para autores emergentes y limita la diversidad cultural en salas (Proimágenes, 2023).

Evidencia concreta

Datos recientes muestran un porcentaje muy bajo de asistencia a producciones colombianas (≈1,2%), lo que sugiere que la producción no se traduce en consumo formal en salas. Además, la concentración de cadenas exhibidoras y el poder de compra de distribuidores internacionales provocan ventanas de exhibición cortas para títulos nacionales y una guerra por la ocupación de pantallas en períodos clave (Girault, 2012; informes sectoriales nacionales). Los festivales, aunque son vitrinas, muchas veces reproducen dinámicas comerciales que favorecen títulos con "gancho" internacional, limitando la circulación de propuestas arriesgadas.

Impacto temporal y espacial

El problema es actual y acotado: afecta la circulación de obras colombianas en el mercado nacional contemporáneo (última década) y tiene manifestaciones concretas en salas de exhibición, festivales nacionales e internacionales y plataformas de distribución.

Análisis de necesidades y actores.

- **Productores independientes:** necesitan rutas de distribución sostenibles, financiamiento para circulación y acceso a ventanas de exhibición para recuperar inversión y ganar visibilidad.

- **Distribuidores:** requieren criterios de riesgo/retornos claros; tienen limitaciones al asumir títulos sin garantía comercial; buscan señales de mercado (premios, reseñas).

- **Exhibidores (cadenas comerciales):** priorizan ocupación y ventas; necesitan programación rentable y evitan títulos con baja demanda anticipada.

- **Festivales y mercados (nacionales e internacionales):** demandan calidad, pero sus circuitos pueden ser capturados por intereses comerciales; actúan como puente, pero con limitaciones de escala.

- **Espectadores:** desconocen muchas propuestas por falta de acceso y promoción; su "preferencia" está condicionada por oferta visible y publicidad.

- **Estado / entidades culturales (fondos, agencias):** tienen instrumentos de apoyo (subsidios, leyes) pero enfrentan limitaciones presupuestales y de diseño de políticas que garanticen exhibición efectiva (Arbeláez-Campillo et al., 2021; Aguilera, 2021).

Los actores muestran necesidades complementarias pero desarticuladas: los productores buscan mercados; los exhibidores buscan rentabilidad; el público requiere accesibilidad; el Estado necesita instrumentos que no distorsionen sin garantizar resultados. Este desajuste sistémico es la raíz del problema que propone este proyecto.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La justificación de este proyecto se fundamenta en la baja participación del cine colombiano en la asistencia a salas, que en 2023 apenas alcanzó el 1,2 % del total de espectadores, a pesar del aumento sostenido en la producción nacional (Proimágenes Colombia, 2024).

Esta situación refleja una problemática estructural del sector, en la que los modelos de distribución y exhibición vigentes, dominados por circuitos comerciales internacionales, limitan el acceso del cine independiente a públicos más amplios. Desde esta perspectiva, el desarrollo de un modelo sistémico basado en Dinámica de Sistemas no solo permitirá comprender de manera integral los conflictos en la circulación audiovisual, sino también proponer estrategias validadas que fortalezcan la visibilidad y sostenibilidad del cine independiente.

En consecuencia, el proyecto es socialmente pertinente al aportar a la democratización cultural, académicamente relevante al integrar metodologías sistemáticas en el análisis de industrias creativas, y estratégicamente oportuno en el marco de políticas actuales de fomento al sector audiovisual en Colombia (Ministerio de Cultura, 2025.; Sterman, 2000).

Relevancia Social y Cultural

El cine constituye un bien cultural estratégico que contribuye directamente a la construcción de memorias colectivas, identidades locales y debate público democrático (Throsby, 2010; Benhamou, 2007). La industria de la Economía Creativa y Cultural en Colombia cuenta con más de 87.000 empresas, que equivalen al 5,8% del total de compañías activas. La concentración de estas actividades es notable en Bogotá, donde se ubican el 92% de los servicios creativos nacionales. Adicionalmente, la capital concentra el 90% de las productoras audiovisuales, el 73% de las empresas de contenidos digitales y el 55% de los estudios dedicados a los videojuegos. (OECD, 2022; Trade Commissioner Colombia, 2025).

Cuando la circulación de obras cinematográficas nacionales está restringida por barreras sistémicas en los circuitos de distribución, la sociedad colombiana pierde acceso a la pluralidad de voces y relatos locales que fortalecen el tejido cultural nacional (Ministerio de Cultura, 2025). La paradoja actual del sector evidencia esta problemática: Colombia alcanzó un récord de 79 largometrajes producidos en 2024, pero apenas el 1,2% de las audiencias accedió a estas producciones, limitando el impacto cultural de una inversión pública superior a $25.000 millones anuales del FDC (Proimágenes Colombia, 2025).

Mejorar la inserción sistémica del cine independiente en circuitos de exhibición representa una intervención con impacto social directo: amplía el acceso cultural ciudadano, fortalece la economía creativa local, y contribuye al desarrollo territorial mediante la diversificación de la oferta cultural disponible en regiones históricamente desatendidas por la industria comercial mainstream.

Relevancia Académica y Metodológica

Desde la ingeniería de sistemas, la Dinámica de Sistemas (DS) ha demostrado efectividad comprobada para representar estructuras complejas de retroalimentación, retrasos temporales y cuellos de botella que explican comportamientos contraintuitivos en sistemas socio-técnicos (Sterman, 2000). La literatura especializada documenta casos exitosos de aplicación de DS a industrias culturales: Oruc (2010) logró coeficientes de determinación superiores a 0.85 en la predicción de taquillas cinematográficas en Turquía, mientras que Lane & Husemann (2004) desarrollaron modelos multidisciplinarios validados para mercados europeos que integran teorías de difusión con simulación sistémica.

Sin embargo, existe un vacío investigativo significativo en la aplicación de DS a industrias culturales latinoamericanas, particularmente en el contexto cinematográfico colombiano post-2020 (período que refleja nuevas dinámicas derivadas de la transformación digital acelerada y cambios normativos recientes).

Pertinencia frente a Problemáticas Concretas y Momento Estratégico

El proyecto responde directamente a problemáticas sectoriales cuantificadas: la insuficiente conversión de producción nacional en audiencia formal (1,2% de participación vs. 20% de estrenos nacionales), el desbalance en financiamiento público que privilegia producción (70%) sobre circulación (30%), y la saturación de pantallas comerciales por títulos internacionales con presupuestos promocionales superiores a $500 millones por título, versus $50-80 millones promedio para producciones independientes colombianas.

El contexto actual es estratégicamente favorable: la reciente Ley 2531 de 2025 que crea la Política Pública de Acceso al Cine Colombiano requiere herramientas científicotécnicas para orientar su implementación efectiva, particularmente en la identificación de territorios prioritarios, diseño de estrategias de programación y evaluación cuantificada de impacto cultural. Los modelos sistémicos propuestos pueden aportar recomendaciones operativas fundamentadas para distribuidores, productores, exhibidores y gestores culturales, e informar ajustes a políticas públicas (subsidios, cuotas, plataformas mixtas) basados en simulaciones contextualizadas con datos colombianos actualizados.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un modelo sistémico que permita el análisis de las interacciones y retroalimentaciones del proceso de circulación cinematográfica nacional, con énfasis en el cine independiente, mediante la apropiación de modelos de Dinámica de Sistemas nacionales e internacionales, como vía para la comprensión de los conflictos estructurales del circuito y la exploración de políticas de fortalecimiento.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar modelos sistémicos y estudios de Dinámica de Sistemas aplicados a la circulación cinematográfica en contextos internacionales y latinoamericanos, con énfasis en el análisis de las dinámicas del cine independiente.

- Adaptar modelos seleccionados a partir de datos del contexto colombiano, con atención a las condiciones del cine independiente dentro de la cinematografía nacional, para la construcción de una propuesta integrada.

- Validar mediante simulaciones y ejercicios participativos con actores relevantes del sector cinematográfico, el modelo propuesto y su utilidad para el análisis de la factibilidad de políticas de fortalecimiento.

5. ALCANCE Y DELIMITACIÓN

5.1. ALCANCE

Este proyecto desarrollará un modelo sistémico de Dinámica de Sistemas aplicado al análisis de los factores críticos que determinan la distribución y exhibición del cine independiente colombiano durante el período 2020-2030 (Sterman, 2000). El alcance incluye la caracterización del ecosistema actual, mediante el análisis de datos secundarios de Proimágenes Colombia (2025), el Ministerio de Cultura (2025) y el Sistema de Información de Reportes de Cine (SIREC), así como la identificación de variables críticas y relaciones causales que configuran los circuitos de circulación cinematográfica nacional.

El modelo integrará múltiples dimensiones del sistema: producción independiente, mecanismos de financiamiento (FDC), estrategias de distribución, programación de salas comerciales y alternativas, festivales como nodos de visibilidad, y comportamientos de audiencias (Oruc, 2010; Lane & Husemann, 2004). Se contempla además el análisis comparativo con casos internacionales exitosos (Brasil, México, España) para identificar estrategias de política pública transferibles al contexto colombiano, considerando las particularidades del marco normativo nacional establecido por la Ley 814 de 2003 y la reciente Ley 2531 de 2025.

5.2. DELIMITACIÓN

El estudio se concentra en el territorio colombiano, analizando el sistema de exhibición y distribución de cine en un enfoque escalonado. A nivel nacional, se considera el circuito formal de ciudades principales —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga— que en conjunto albergan aproximadamente el 70% de la infraestructura cinematográfica comercial según cifras recientes de Proimágenes Colombia y la Corporación Nacional Cinematográfica (CNCC, 2024). Sin embargo, el énfasis metodológico y empírico de la investigación se orienta particularmente a Santander, aprovechando la disponibilidad de datos segmentados, el microecosistema completo de producción-distribución-exhibición regional y la relevancia estratégica de Bucaramanga y su área metropolitana como núcleo representativo. Este enfoque permite validar dinámicas locales con potencial de escalabilidad y comparación frente a los procesos y retos observados en las principales regiones cinematográficas del país.

Se establece el período 2020-2024 como marco de análisis histórico para la calibración del modelo, aprovechando la disponibilidad de datos actualizados post-pandemia que reflejan las nuevas dinámicas del sector (Proimágenes Colombia, 2025). Las simulaciones proyectarán escenarios hasta 2030, permitiendo evaluar el impacto de políticas públicas a mediano plazo.

El proyecto se enfoca específicamente en los procesos de distribución y exhibición, incluyendo festivales y mercados como ventanas de visibilidad, sin abordar en profundidad los aspectos técnicos de producción (rodaje, postproducción) ni los modelos de financiamiento privado que exceden el vínculo directo con la circulación (Hughes, 2012).

Se privilegiará el análisis cuantitativo mediante series temporales, indicadores sectoriales y simulaciones de Dinámica de Sistemas, complementado con validación cualitativa limitada a través de consultas puntuales con expertos del sector, sin realizar encuestas masivas por muestreo en esta fase inicial del proyecto.

6. MARCO REFERENCIAL

El marco de referencia integra cuatro perspectivas complementarias para fundamentar el análisis sistémico del cine independiente colombiano.

En primer lugar el marco teórico establece los fundamentos conceptuales de la Dinámica de Sistemas aplicada a industrias culturales, incorporando teorías de difusión, gatekeeping y economía cultural que explican los mecanismos de circulación cinematográfica.

El estado del arte sistematiza los modelos existentes aplicados al sector cinematográfico, tanto a nivel internacional como regional, identificando metodologías validadas y vacíos de investigación.

El marco contextual caracteriza el funcionamiento del sector cinematográfico en Colombia y su inserción en dinámicas globales, describiendo los actores principales y los espacios donde confluyen (festivales, mercados, salas comerciales).

Finalmente, el marco normativo, legal y político analiza el ecosistema regulatorio nacional e internacional, incluyendo políticas comparativas como las cuotas de pantalla implementadas en Brasil y México, estableciendo el fundamento jurídico para las intervenciones sistémicas propuestas.

6.1. MARCO CONTEXTUAL

El sector cinematográfico mundial opera mediante un sistema complejo de actores interdependientes que incluye productores, distribuidores, exhibidores, organismos de financiamiento, críticos especializados, festivales y audiencias, cada uno con lógicas operativas específicas que configuran las dinámicas de circulación cultural (Squire, 2004; Wasko, 2003).

A nivel global, la industria se caracteriza por la concentración oligopólica de grandes estudios y cadenas exhibidoras, la segmentación entre producciones mainstream e independientes, y la creciente importancia de plataformas digitales como ventanas de distribución alternativas (McDonald & Wasko, 2008).

En Colombia, el ecosistema cinematográfico presenta características específicas derivadas de su condición de mercado emergente con fuerte dependencia del apoyo estatal. La producción nacional ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década, alcanzando récords históricos de 79 largometrajes estrenados en 2024, mientras

que la participación en audiencias se mantiene en niveles marginales (~1,2% del total nacional), evidenciando una desconexión sistémica entre capacidad productiva y penetración comercial (Proimágenes Colombia, 2025; Ministerio de Cultura, 2025).

Tomado de Boletín N°28 Cine En cifras – Proimágenes Colombia (mayo, 2025)

Los productores independientes enfrentan limitaciones estructurales para la circulación, dependiendo principalmente del financiamiento público a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), que históricamente ha privilegiado la producción sobre la distribución (FDC, 2024). Los distribuidores nacionales (24 empresas activas según caracterización de la CNCC) operan bajo modelos de intermediación sin garantías mínimas, transfiriendo los riesgos de marketing a los productores y concentrándose en títulos con mayor potencial comercial inmediato.

Los exhibidores comerciales, dominados por cadenas transnacionales (Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis), controlan la programación mediante criterios de rentabilidad a corto plazo, privilegiando contenido internacional sobre producciones nacionales debido a diferencias en presupuestos promocionales y garantías de audiencia (CNCC, 2024). Los festivales cinematográficos funcionan como nodos críticos de visibilidad inicial, pero sus circuitos pueden reproducir lógicas que favorecen títulos con potencial de circulación internacional sobre propuestas experimentales estrictamente locales.

Las audiencias colombianas, como actores finales del sistema, ven condicionadas sus preferencias por la disponibilidad de oferta, estrategias promocionales y accesibilidad geográfica a salas de exhibición (Ministerio de Cultura, 2025). El Estado, a través de entidades como Proimágenes, FDC y Ministerio de Cultura, constituye el principal mecanismo de financiamiento sectorial, pero enfrenta limitaciones en el diseño de políticas que garanticen exhibición efectiva post-producción, situación que la Ley 2531 de 2025 busca corregir mediante la creación de políticas públicas de acceso.

6.2. MARCO TEÓRICO

Este marco integra perspectivas teóricas sobre industrias culturales y economía creativa, explicando cómo los procesos de distribución y exhibición cinematográfica pueden analizarse mediante **Dinámica de Sistemas**.

6.2.1. Dinámica de Sistemas y Modelado de Industrias Culturales

La Dinámica de Sistemas, desarrollada por Jay Forrester en MIT y sistematizada por Sterman (2000), proporciona un marco metodológico robusto para representar sistemas complejos mediante stocks (acumulaciones), flujos (tasas de cambio) y bucles de retroalimentación que explican comportamientos no lineales y contraintuitivos. En el contexto de industrias culturales, esta metodología permite modelar las interacciones entre variables "blandas" (reputación crítica, boca-oreja, legitimidad artística) y variables "duras" (número de pantallas, presupuestos promocionales, copias distribuidas) que determinan el ciclo de vida comercial de productos culturales (Oruc, 2010).

Las industrias culturales presentan características sistémicas específicas que justifican enfoques no lineales: externalidades positivas de red (mayor consumo incrementa valor cultural agregado), rendimientos inciertos e información asimétrica pre-consumo, efectos de legitimación institucional (premios, crítica especializada), y dependencia de trayectoria donde éxitos iniciales determinan oportunidades futuras (Caves, 2000; Throsby, 2001). Los modelos DS aplicados previamente al sector cinematográfico (Oruc, 2010; Lane & Husemann, 2004; Hughes, 2012) han demostrado capacidad para reproducir curvas históricas de taquilla con coeficientes de determinación elevados ($R^2 > 0.85$) y simular efectos de políticas públicas sobre visibilidad y sostenibilidad comercial.

6.2.2. Difusión de Innovaciones y Boca-Oreja

Los modelos de difusión de Bass y la teoría de adopción de innovaciones proporcionan marcos conceptuales fundamentales para entender cómo una película gana audiencia mediante procesos de exposición inicial y recomendaciones interpersonales (Rogers, 2003; Bass, 1969).

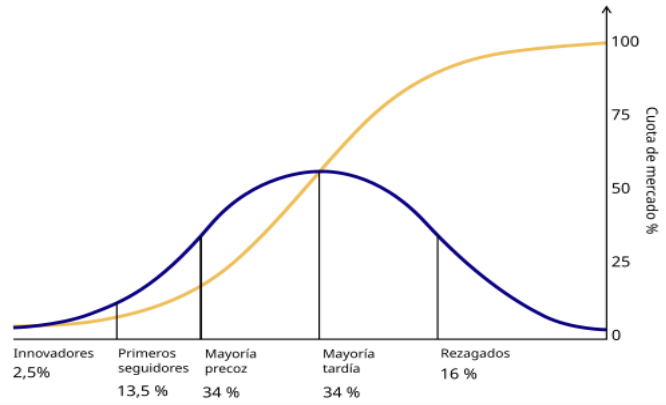


Gráfico de la teoría de difusión de innovaciones.

En términos sistémicos, estos procesos se representan mediante bucles reforzadores (más espectadores → más recomendaciones → mayor visibilidad → más espectadores) y bucles de agotamiento (saturación de mercado potencial, declive natural del ciclo de vida comercial).

Para el cine independiente, estos mecanismos operan con intensidades reducidas debido a limitaciones estructurales en marketing y cobertura mediática, requiriendo estrategias diferenciadas que aprovechen nichos especializados, legitimación institucional (festivales, crítica especializada) y circuitos alternativos (salas de arte, universidades, centros culturales) como multiplicadores iniciales (De Vany & Walls, 1996). La teoría de adopción de innovaciones es particularmente relevante para explicar cómo audiencias "adoptan" cine independiente, proceso que requiere superación de barreras cognitivas (desconocimiento del título o director) y estructurales (acceso limitado, horarios restrictivos).

6.2.3 Teoría de la Oferta, Gatekeeping y Condicionamiento del Mercado

El concepto de gatekeeping, desarrollado por Kurt Lewin (1947) y aplicado por White (1950) a medios de comunicación, explica cómo ciertos actores (distribuidores, programadores de salas, críticos especializados) controlan selectivamente los flujos de información y productos culturales que llegan al público masivo (Shoemaker & Vos, 2009). En el contexto cinematográfico, los gatekeepers no operan con neutralidad técnica sino según estructuras organizacionales, ideológicas y económicas que favorecen ciertos tipos de contenido sobre otros.

La teoría del condicionamiento de mercado desarrollada por Becker (1996) y aplicada por Bourdieu (1993) al campo cultural, sugiere que las preferencias del espectador no son "libres" o independientes, sino mediadas por disponibilidad y promoción. Esta perspectiva es crucial para entender por qué el cine independiente, pese a reconocimiento crítico y calidad técnica certificada, no alcanza audiencias masivas: las barreras sistémicas (programación limitada, marketing insuficiente, competencia desigual por pantallas) restringen su visibilidad antes de que las audiencias puedan evaluarlo y desarrollar preferencias informadas.

6.2.4. Economía Cultural y Bienes Públicos

El cine independiente presenta características económicas específicas que lo diferencian de productos culturales comerciales estándares: rasgos de bien cultural con externalidades positivas (diversidad cultural, construcción identitaria, debate público), pero rendimientos privados altamente inciertos que justifican intervenciones públicas correctivas de fallas de mercado (Throsby, 2010; Benhamou, 2007). La teoría económica de bienes públicos y merit goods explica por qué mecanismos puramente comerciales resultan insuficientes para garantizar diversidad cinematográfica socialmente óptima.

Los modelos de cluster creativos y sistemas de innovación cultural (Avilés-Ochoa & Canizalez-Ramírez, 2015; Pratt, 2008) demuestran que las industrias culturales se benefician de economías de aglomeración, efectos de red y spillovers de conocimiento que potencian su impacto económico y cultural agregado. En Colombia, el desarrollo de estos

clusters enfrenta limitaciones estructurales relacionadas con la desarticulación entre fases de producción y circulación, requiriendo políticas públicas sistémicas que integren múltiples dimensiones del ecosistema creativo.

6.3. ESTADO DEL ARTE

El estado del arte sistematiza tres dimensiones complementarias de investigación: modelos sistémicos aplicados al análisis cinematográfico, caracterización de festivales y mercados como mecanismos distributivos alternativos, y políticas públicas comparativas implementadas en contextos latinoamericanos similares. La revisión identifica avances metodológicos significativos en la aplicación de Dinámica de Sistemas a industrias culturales, pero evidencia vacíos específicos en modelos calibrados al contexto colombiano que integren datos actualizados del período post-pandemia (2020-2024).

6.3.1. Modelos Sistémicos Aplicados al Cine

Oruc (2010) desarrolló un modelo integrado para industrias creativas que combina módulos de exhibición teatral, ventas domésticas y efectos de marketing, aplicado al contexto turco con resultados de calibración satisfactorios ($R^2 > 0.85$ para predicción de taquilla).

Su potencial de transferencia para Colombia radica en la adaptabilidad metodológica a mercados emergentes con fuerte dependencia de apoyo estatal, aunque requiere ajustes en parámetros de preferencias culturales locales y estructura de exhibición.

Lane & Husemann (2004) propusieron un modelo multi-disciplinario que integra teorías de adopción/difusión con Dinámica de Sistemas para explicar comportamientos cinematográficos en mercados europeos. Su aplicación mostró efectividad predictiva para optimización de estrategias de marketing y programación de ventanas de exhibición secuenciales (teatral-doméstica-streaming).

Aplicabilidad para Colombia: los mecanismos de difusión boca-oreja y legitimación crítica son transferibles, pero el componente de exhibición multiplex requiere adaptación a la realidad de menor densidad de salas por habitante en ciudades intermedias colombianas.

Hughes (2012) y trabajos empíricos posteriores han validado modelos DS mediante reproducción de curvas históricas, demostrando que simulaciones pueden detectar cuellos de botella distributivos y optimizar políticas de programación sectorial. Estos estudios proporcionan metodologías de validación rigurosas (análisis de sensibilidad, calibración por optimización, validación cruzada) transferibles al contexto colombiano, constituyendo referencias metodológicas fundamentales para este proyecto.

6.3.2. Festivales y Mercados como Mecanismos de Distribución

Los mercados internacionales (Marché du Film-Cannes, European Film Market-Berlín, American Film Market-Los Ángeles) funcionan como espacios cruciales para venta de derechos donde la recepción crítica puede transformar radicalmente la capacidad negociadora de filmes ante distribuidores internacionales (Follows, 2013; Squire, 2004).

La digitalización acelerada post-covid ha consolidado modelos híbridos que combinan exhibición presencial con plataformas streaming especializadas (SVOD/TVOD), ampliando potencialmente el alcance geográfico, pero generando nuevas dinámicas competitivas.

En contextos latinoamericanos, festivales como Cartagena (FICCI), Guadalajara (FICG) y Morelia (FICM) constituyen vitrinas regionales clave, pero la penetración comercial posterior no está garantizada y depende críticamente de redes de ventas internacionales y acuerdos de codistribución (Elena & Díaz López, 2003). La literatura documenta que festivales pueden reproducir lógicas comerciales implícitas que favorecen títulos con "gancho" de mercado internacional sobre propuestas experimentales de interés estrictamente local.

6.3.4. Retos Documentados y Vacíos de Investigación

La literatura especializada identifica retos sistémicos recurrentes en mercados emergentes: saturación de pantallas comerciales por blockbusters internacionales, duración insuficiente en cartelera para títulos nacionales (promedio 2-3 semanas vs. 6-8 para producciones mainstream), baja inversión estructural en marketing y promoción para independientes, y escasa integración entre datos de festivales, ventas internacionales y exhibición comercial formal.

Vacíos específicos identificados incluyen: ausencia de modelos DS calibrados específicamente al contexto colombiano que integren datos actualizados (2020-2024), falta de análisis cuantitativo de combinaciones óptimas de políticas públicas, carencia de herramientas predictivas para evaluar ex ante efectos de intervenciones específicas en el sector, y limitada investigación sobre comportamientos de audiencias colombianas hacia cine nacional. Este proyecto busca cubrir estos vacíos mediante integración rigurosa de módulos DS metodológicamente validados y calibrados con fuentes locales actualizadas.

6.4. MARCO NORMATIVO, LEGAL Y POLÍTICO

…

6.4.1. Ley 814 de 2003 — Ley de Cine (Colombia)

La Ley 814 de 2003 establece el marco general de fomento, incentivos y financiación para la actividad cinematográfica en Colombia, creando el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) como mecanismo principal de apoyo sectorial (Congreso de Colombia, 2003). Esta normativa define la política pública cinematográfica nacional mediante instrumentos de estímulo a la producción, distribución, exhibición y preservación del patrimonio audiovisual, estableciendo además el marco institucional que articula entidades como Proimágenes Colombia, el Ministerio de Cultura y las autoridades territoriales.

La ley proporciona el fundamento jurídico para intervenciones públicas en el sector cinematográfico y establece los mecanismos institucionales que generan los datos

sectoriales utilizados en la modelación sistémica. Su relación directa con el proyecto radica en que los modelos DS propuestos pueden informar optimizaciones de estos instrumentos legales, particularmente en lo relacionado con el diseño de convocatorias del FDC que equilibren apoyo a producción con garantías de circulación efectiva.

6.4.2. Ley 2531 de 2025 — Política Pública de Acceso al Cine Colombiano

La Ley 2531 de 2025 representa una evolución significativa del marco normativo sectorial al crear la Política Pública de Acceso al Cine Colombiano, estableciendo el Programa Nacional de Cine Abierto que incluye proyecciones gratuitas en comunidades vulnerables, articulación con canales regionales y municipales, y fortalecimiento específico de la circulación de producciones independientes (Congreso de Colombia, 2025). Esta norma corrige el desbalance histórico entre apoyo a producción y garantías de exhibición identificado como problema central en este proyecto.

Relevancia específica: La nueva legislación requiere herramientas técnico-científicas para orientar su implementación efectiva, particularmente en la identificación de territorios prioritarios, diseño de estrategias de programación y evaluación de impacto cultural. Los modelos sistémicos propuestos pueden aportar evidencia cuantitativa para optimizar la asignación de recursos del programa y proyectar sus efectos sobre la democratización del acceso cinematográfico nacional.

6.4.3. Instrumentos y Programas Vigentes

Las convocatorias del FDC constituyen la columna vertebral del apoyo público sectorial, incluyendo estímulos a producción, postproducción, distribución nacional e internacional, y formación especializada, con presupuestos anuales que oscilan entre $15.000-$25.000 millones según disponibilidades fiscales (FDC, 2024). Programas de internacionalización gestionados por Proimágenes Colombia complementan este ecosistema mediante participación en mercados internacionales, misiones comerciales y acuerdos de coproducción bilateral.

Evaluación crítica para el proyecto: Los instrumentos vigentes muestran un desbalance sistémico hacia producción (aproximadamente 70% del presupuesto total) versus distribución y circulación (30%), generando la paradoja de alta producción con baja penetración comercial que motiva este proyecto de investigación. La modelación sistémica propuesta puede aportar recomendaciones cuantificadas para rebalancear esta distribución presupuestal y maximizar el impacto cultural de los recursos públicos invertidos.

6.4.4. Políticas Comparativas: Cuotas de Pantalla Internacionales

Brasil: Modelo ANCINE

El marco regulatorio brasileño implementa cuotas obligatorias de exhibición (mínimo 73 días anuales para salas comerciales) combinadas con incentivos fiscales robustos (Lei do Audiovisual 8.685/93, Lei Rouanet) que han logrado incrementos sostenidos en la participación de cine nacional: del 7% en 2009 al 16% en 2016, consolidando un modelo referencial para Latinoamérica (ANCINE, 2018). Factores críticos de éxito: articulación institucional sólida, diversificación de instrumentos, monitoreo sistemático mediante observatorio sectorial.

Aplicabilidad para Colombia: El modelo brasileño sugiere que políticas integradas que articulen producción con exhibición garantizada pueden generar resultados cuantitativamente medibles. Sin embargo, requiere adaptaciones contextuales considerando diferencias en infraestructura de salas, tamaño de mercado y tradiciones de consumo cultural. La modelación DS propuesta puede simular efectos de cuotas similares bajo condiciones colombianas específicas.

México: Sistema EFICINE

México ha desarrollado un modelo de cuotas flexibles (4-10% según períodos) articuladas con el sistema EFICINE de incentivos fiscales y apoyo directo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), logrando incrementos moderados pero sostenidos en producción (40-50 largometrajes anuales) y participación en taquilla (~8-12% en años favorables) (Imcine, 2020). Lecciones aprendidas: la mera producción incrementada no garantiza audiencias masivas; son necesarias políticas complementarias de promoción y educación cinematográfica.

Transferibilidad: La experiencia mexicana es particularmente relevante para Colombia por similitudes en tamaño de mercado, dependencia de apoyo estatal y predominio de contenido internacional en salas comerciales. Los escenarios de simulación contemplados en este proyecto incluirán evaluación de cuotas similares adaptadas al contexto normativo colombiano establecido por la Ley 2531 de 2025.

6.4.5. Marco Internacional: Convenios y Tratados

Colombia participa en marcos normativos internacionales relevantes para la circulación cinematográfica, incluyendo el Convenio de Diversidad Cultural de UNESCO (2005), acuerdos bilaterales de coproducción con Argentina, España y Francia, y compromisos derivados de tratados de libre comercio que afectan la regulación de contenidos audiovisuales (Ministerio de Cultura, 2020). Estos instrumentos establecen tanto oportunidades (acceso a mercados, financiamiento internacional) como restricciones (limitaciones a cuotas, cláusulas de reciprocidad) que deben considerarse en el diseño de políticas públicas sectoriales.

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este proyecto de investigación se desarrollará bajo estrictos principios éticos que garantizan la protección de datos, el respeto por los participantes y la integridad académica, en cumplimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable. El análisis fundamentalmente cuantitativo basado en datos secundarios públicos minimiza los riesgos éticos, pero requiere atención específica a aspectos de transparencia, uso responsable de información sectorial y manejo adecuado de tecnologías de inteligencia artificial como herramientas de apoyo investigativo.

Protección de Datos y Privacidad

El proyecto se ajustará estrictamente a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales y su decreto reglamentario 1377 de 2013, que establecen principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida para el manejo de información personal (Congreso de Colombia, 2012). Importancia para el proyecto: Aunque el análisis se basará principalmente en datos agregados y estadísticas sectoriales públicas (Proimágenes, SIREC, FDC), cualquier consulta puntual con expertos del sector requerirá consentimiento informado explícito y garantías de confidencialidad cuando sea solicitada.

En caso de realizar entrevistas o talleres de validación con actores del sector cinematográfico, se implementará un protocolo de consentimiento informado que explique claramente los objetivos de investigación, el uso previsto de la información, la voluntariedad de la participación y la posibilidad de retiro sin consecuencias, cumpliendo así con los estándares éticos exigidos para investigación social aplicada.

Uso Responsable de Inteligencia Artificial

El proyecto contempla el uso auxiliar de herramientas de inteligencia artificial para procesamiento de datos, búsquedas bibliográficas especializadas y apoyo en la redacción de borradores preliminares, pero manteniendo siempre la responsabilidad intelectual humana en la interpretación, análisis y conclusiones finales.

fundamental distinguir entre el uso de IA como herramienta de eficiencia operativa versus su utilización inapropiada para generar contenidos académicos sin supervisión crítica.

Toda información procesada mediante herramientas de IA será verificada independientemente a través de fuentes primarias, se citarán explícitamente las herramientas utilizadas cuando su aporte sea significativo, y se garantizará que ningún contenido generado artificialmente sea presentado como elaboración original sin la debida atribución.

Riesgos Éticos y Medidas de Mitigación

No se prevén riesgos físicos o psicológicos significativos para los participantes dada la naturaleza del estudio, pero existe un potencial riesgo reputacional para actores del sector si información sensible es utilizada inadecuadamente o descontextualizada. Medidas de mitigación: Se evaluará caso por caso la necesidad de anonimato para

declaraciones específicas, se ofrecerá a los consultados la posibilidad de revisar extractos antes de publicación, y se priorizará el uso de datos agregados sobre información individual identificable.

La validación participativa del modelo con expertos del sector se realizará mediante talleres estructurados con metodologías que garanticen igual participación, respeto por opiniones divergentes y uso exclusivamente académico de los aportes recibidos. Se evitará crear expectativas no realistas sobre el impacto inmediato de la investigación en políticas públicas, manteniendo claridad sobre el carácter académico del proyecto y sus limitaciones metodológicas inherentes.

8. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico de este proyecto se fundamenta en el enfoque de Dinámica de Sistemas (DS) aplicado al análisis de industrias culturales, específicamente al sector cinematográfico colombiano. La metodología integra técnicas de modelación sistémica, análisis cuantitativo de datos sectoriales, calibración paramétrica y validación mediante comparación con casos internacionales, siguiendo los lineamientos establecidos por Sterman (2000) y las aplicaciones sectoriales exitosas de Oruc (2010) y Lane & Husemann (2004).

8.1. Enfoque y Tipo de Investigación

El proyecto adopta un enfoque mixto con predominancia cuantitativa, integrando análisis de datos secundarios (series temporales sectoriales 2020-2024) con validación cualitativa mediante consulta a expertos del ecosistema cinematográfico. El tipo de investigación es aplicada y explicativa: busca no solo describir la problemática sino explicar las relaciones causales entre variables del sistema y proponer intervenciones operativas fundamentadas científicamente (Hernández-Sampieri et al., 2014).

La naturaleza del problema requiere modelación de sistemas complejos donde múltiples variables (producción, distribución, exhibición, marketing, audiencias) interactúan mediante bucles de retroalimentación positiva y negativa que generan comportamientos no lineales y contraintuitivos (Sterman, 2000). La DS proporciona herramientas específicas para representar, simular y analizar estos sistemas mediante diagramas causales, diagramas de flujos y stocks, y modelos computacionales ejecutables (Forrester, 1961).

8.2. Aplicación del Ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

El ciclo PHVA garantiza un avance sistemático, controlado y mejorado del proyecto, permitiendo ajustes iterativos en cada etapa:

PLANEAR: Diagnóstico, Análisis de Requerimientos y Planificación

Actividades:

- **Revisión de literatura**: Identificación y análisis crítico de modelos sistémicos previos aplicados a circulación cinematográfica en contextos internacionales (Oruc, 2010; Lane & Husemann, 2004; Hughes, 2012) y latinoamericanos, con énfasis en cine independiente.
- **Diagnóstico del contexto colombiano**: Recolección y sistematización de datos cuantitativos (2020-2024) sobre producción, distribución, audiencias y políticas públicas desde fuentes oficiales (Proimágenes Colombia, SIREC-MinCultura, FDC).
- **Análisis comparativo de políticas internacionales**: Evaluación de cuotas de pantalla (Brasil, México, España), subsidios a distribución y circuitos alternativos, identificando condiciones de transferibilidad al contexto colombiano.

- **Estudio de alternativas metodológicas**: Comparación entre modelación puramente conceptual vs. modelación computacional calibrada, justificando la elección de DS con calibración paramétrica.

HACER: Desarrollo Técnico de la Solución

Actividades:

- **Identificación de variables críticas**: Definición de variables endógenas y exógenas dentro de los modelos seleccionados.

- **Adaptación e integración de modelos**: Selección de componentes transferibles de modelos internacionales (módulo de difusión de audiencias de Lane & Husemann, módulo de exhibición de Oruc) y adaptación a datos colombianos mediante parametrización contextualizada.

- **Implementación computacional**: Traducción del modelo conceptual a software especializado (Vensim Professional o Powersim), definiendo ecuaciones diferenciales, funciones tabla, retardos temporales y condiciones iniciales.

- **Calibración paramétrica**: Ajuste de parámetros del modelo mediante técnicas de optimización (algoritmos genéticos, búsqueda en gradiente) para minimizar diferencias entre comportamiento simulado y datos históricos 2020-2023, utilizando métricas de error (RMSE, MAPE, R^2).

VERIFICAR: Validación Técnica y Funcional

Actividades:

- Verificación de coherencia dimensional de ecuaciones, consistencia teórica de relaciones causales, y comportamiento lógico bajo condiciones extremas mediante pruebas priorizadas del protocolo de Barlas (1989). Se implementarán entre 6 y 8 pruebas críticas (validez dimensional, reproducción histórica, comportamiento extremo, sensibilidad paramétrica, integridad temporal y plausibilidad de parámetros), documentando justificación de priorización. Comparación del comportamiento simulado para 2024 con datos reales observados no utilizados en calibración, calculando métricas de precisión.

- Diseño y ejecución de escenarios alternativos (cuotas 5%, 10%, 15%; subsidios a distribución +30%; políticas combinadas; fortalecimiento de circuitos alternativos) proyectando comportamiento 2024-2030.

- Realización de entrevistas semiestructuradas y talleres participativos con productores independientes, distribuidores, exhibidores alternativos y gestores públicos (MinCultura, FDC) para evaluar coherencia del modelo y viabilidad de escenarios simulados.

- Evaluación sistemática del impacto de variaciones paramétricas (±10%, ±20%, ±30%) sobre variables de resultado e identificar parámetros críticos que requieren mayor precisión.

ACTUAR: Implementación de Mejoras y Documentación

Actividades:

- **Integración de retroalimentación**: Ajustes al modelo basados en observaciones de expertos sectoriales y hallazgos de validación predictiva.
- **Formulación de recomendaciones operativas**: Elaboración de guía específica para formuladores de política pública (MinCultura, FDC, Congreso) con propuestas priorizadas según impacto proyectado por simulaciones.
- **Documentación técnica**: Sistematización completa de ecuaciones, parámetros calibrados, supuestos del modelo, limitaciones metodológicas y potenciales extensiones futuras.
- **Cierre del proyecto**: Elaboración de informe final académico (80-100 páginas) y presentación de sustentación ante comité evaluador.

8.3. Adaptación de las Fases del PMBOK

La estructura del proyecto se alinea con las cinco fases de gestión de proyectos del PMBOK (Project Management Institute, 2017), garantizando planificación, ejecución y control sistemáticos:

Fase PMBOK 1: Inicio

Objetivo: Establecer el marco formal del proyecto, definiendo objetivos, alcance, justificación y entregables esperados.

Actividades clave:

- Aprobación del anteproyecto ante comité de proyecto de grado
- Definición de roles (estudiante, director, expertos consultados)
- Establecimiento de recursos disponibles (acceso a bases de datos, licencias de software)
- Identificación de stakeholders relevantes (productores, distribuidores, gestores públicos)

Fase PMBOK 2: Planificación

Objetivo: Detallar la ruta de ejecución mediante cronograma, estructura desglosada del trabajo (EDT), análisis de riesgos y plan de gestión de calidad.

Actividades clave:

- **Elaboración de EDT (Work Breakdown Structure)**: Descomposición del proyecto en paquetes de trabajo manejables:
    - Paquete 1: Revisión de literatura y modelos internacionales
    - Paquete 2: Recolección y sistematización de datos colombianos
    - Paquete 3: Construcción del modelo conceptual
    - Paquete 4: Implementación computacional y calibración
    - Paquete 5: Simulación de escenarios y validación
    - Paquete 6: Documentación final y sustentación
- **Cronograma detallado**: Establecimiento de secuencia de actividades, duración estimada, interdependencias e hitos críticos (ver Anexo A).
- **Análisis de riesgos**: Identificación de riesgos técnicos (dificultad en calibración, acceso limitado a datos), operativos (baja participación de expertos en talleres) y temporales (extensión no prevista de fases), con definición de planes de contingencia.

Entregable: Plan de gestión del proyecto con cronograma Gantt, matriz de riesgos y plan de comunicación con director.

Fase PMBOK 3: Ejecución

Objetivo: Desarrollar técnicamente la solución propuesta, implementando las tres fases metodológicas del proyecto alineadas con los objetivos específicos.

Actividades clave:

Fase 1 del Proyecto (OE1) - Identificación de modelos sistémicos aplicados a circulación cinematográfica

Actividades principales asociadas:

- Revisión documental de literatura científica, informes técnicos y documentos de política pública sobre modelación sistémica aplicada al cine y a industrias culturales.
- Análisis crítico de estudios que hayan empleado Dinámica de Sistemas en circulación audiovisual, con especial énfasis en modelos desarrollados en Brasil, México y España.
- Construcción de una matriz comparativa de estructuras modeladas, variables clave, enfoques de validación y resultados alcanzados.
- Selección justificada de uno o más modelos de referencia como base estructural para adaptación en fases posteriores.

Producto esperado:

Documento técnico de revisión y sistematización de modelos de DS aplicados a circulación cinematográfica, con selección argumentada del modelo base a adaptar.

Duración estimada: 1 mes (Febrero 2026)

TRL asociado:

Nivel de conceptualización (sin implementación computacional directa)

Fase 2 del Proyecto (OE2) - Adaptación del modelo seleccionado al contexto colombiano:

Actividades principales asociadas:

- Ajuste estructural del modelo conceptual internacional: incorporación, redefinición o eliminación de variables y bucles de retroalimentación según la realidad nacional.
- Parametrización del modelo adaptado mediante integración de series de datos nacionales (2020–2024): producción, asistencia, inversión, número de salas, etc.
- Reformulación de ecuaciones, retardos y funciones de flujo propias de la DS, tomando como base datos del SIREC, FDC y Proimágenes.

- Implementación computacional del modelo ajustado en entorno de simulación (Vensim/Powersim), validando coherencia técnica y consistencia estructural.

Producto esperado:

Modelo computacional de Dinámica de Sistemas contextualizado para el ecosistema cinematográfico colombiano, documentado y funcional.

Duración: 1 Mes y 15 días (Marzo – Abril 2026)

TRL proyectado:

Transición entre TRL 3 (modelo experimental) y TRL 4 (modelo validado en entorno simulado)

Fase 3 del Proyecto (OE3) - Validación del modelo y simulación de escenarios de política pública

Actividades principales asociadas:

- Diseño de escenarios de política pública para simulación (cuotas de pantalla, subsidios, circuitos alternativos, escenarios combinados).
- Ejecución de simulaciones en el modelo adaptado para el horizonte 2024–2030, con observación de variables clave (asistencia, sostenibilidad financiera, visibilidad).
- Validación por comportamiento extremo (estímulos cero o totales) y comparación de coherencia estructural con experiencias internacionales.
- Realización de talleres participativos con actores clave del ecosistema cinematográfico (productores, distribuidores, gestores públicos) para revisar supuestos, resultados y posibles usos del modelo.
- Elaboración de recomendaciones operativas y políticas basadas en los resultados de simulación.

Producto esperado:

Documento de validación del modelo, informe de escenarios simulados y matriz de recomendaciones para política pública y operación sectorial.

Duración: 1 mes y 15 días (Abril - Mayo 2026)

TRL proyectado:

Alcance de TRL 5 (modelo validado con usuarios relevantes en entorno simulado)

Fase PMBOK 4: Monitoreo y Control

Objetivo: Realizar seguimiento continuo de avances, controlar calidad de entregables, y efectuar ajustes necesarios para garantizar cumplimiento de objetivos.

Actividades clave:

- **Reuniones periódicas con director**: Sesiones semanales para revisión de avances, resolución de obstáculos técnicos y ajuste de cronograma.
- **Control de calidad de entregables**: Revisión de cada documento y modelo parcial antes de avanzar a siguiente fase, verificando cumplimiento de estándares académicos y técnicos.
- **Seguimiento de hitos críticos**: Verificación de cumplimiento de fechas y criterios de aceptación de hitos H1 (caracterización), H2 (modelo conceptual), H3 (implementación), H4 (calibración), H5-7 (validación).
- **Gestión de cambios**: Documentación formal de ajustes al alcance, cronograma o metodología cuando se justifique técnicamente.

Herramientas de control:

- Matriz de seguimiento de actividades con estados (pendiente, en proceso, completado)
- Indicadores de avance (% de cumplimiento por fase, métricas de calidad del modelo R^2, RMSE)
- Bitácora de proyecto documentando decisiones metodológicas clave

Fase PMBOK 5: Cierre

Objetivo: Formalizar la finalización del proyecto mediante entrega de documentación completa, sustentación y lecciones aprendidas.

Actividades clave:

- **Documentación final**: Integración de todos los productos en informe académico coherente de 80-100 páginas siguiendo estructura institucional.
- **Preparación de sustentación**: Elaboración de presentación visual (25-30 diapositivas), ensayos de exposición, preparación de respuestas a preguntas anticipadas.
- **Entrega formal**: Radicación de informe final, modelo computacional ejecutable y materiales complementarios ante comité de proyecto de grado.
- **Sustentación ante jurados**: Defensa pública y privada del proyecto.

8.4. Nivel de Madurez Tecnológica Esperado (TRL)

Este proyecto busca alcanzar un **nivel TRL 4-5**, correspondiente a:

TRL 4 - Validación en entorno controlado:

- Modelo computacional funcional validado mediante comparación con datos históricos (2020-2023) y predictivos (2024).
- Capacidad demostrada para reproducir comportamientos observados del sistema con coeficiente $R^2 \geq 0.75$.
- Escenarios de política pública simulados con resultados cuantificados proyectados a 2030.

TRL 5 - Validación en entorno relevante:

- Modelo evaluado por expertos sectoriales (productores, distribuidores, gestores públicos) mediante talleres participativos, validando coherencia conceptual y utilidad práctica.
- Comparación cualitativa con casos internacionales reales (Brasil, México, España) verificando transferibilidad de resultados.
- Recomendaciones de política pública formuladas y socializadas con actores relevantes (MinCultura, FDC), con retroalimentación sobre viabilidad de implementación.

El proyecto no busca implementar directamente políticas públicas (TRL 7-9), sino proporcionar una herramienta de análisis validada científicamente que pueda informar decisiones de política. ~~Este nivel es apropiado para un proyecto de grado en ingeniería de sistemas, demostrando capacidad técnica de modelación, calibración y validación, sin requerir recursos de implementación sectorial que exceden el alcance académico.~~

8.5. Metodología de Desarrollo

Dado el carácter de investigación aplicada del proyecto y su ejecución por un único investigador bajo supervisión académica, se adopta un **enfoque iterativo-incremental híbrido** que integra elementos de:

Desarrollo Iterativo

El modelo se construye mediante iteraciones sucesivas, cada una añadiendo complejidad y refinamiento:

- **Iteración 1**: Modelo conceptual simplificado con variables principales y bucles básicos
- **Iteración 2**: Ampliación con variables secundarias y calibración preliminar
- **Iteración 3**: Refinamiento paramétrico y validación estructural
- **Iteración 4**: Simulación de escenarios y validación participativa

Gestión Ágil con Kanban

Para seguimiento de tareas y gestión visual del trabajo:

- Tablero Kanban con columnas: *Pendiente / En Progreso / Revisión / Completado*
- Reuniones semanales con director para retrospectiva y planificación de siguientes tareas
- Documentación continua de decisiones metodológicas en bitácora de proyecto

Integración con PHVA y PMBOK

Esta metodología de desarrollo se integra naturalmente con:

- **PHVA**: Cada iteración incluye planificación (definir alcance), hacer (desarrollo técnico), verificar (validación parcial), actuar (ajustes).
- **PMBOK**: Las iteraciones se ejecutan dentro de la Fase de Ejecución, con control continuo (Fase 4) y retroalimentación del director.

El enfoque iterativo permite ajustes progresivos basados en hallazgos empíricos (ej: si calibración inicial no alcanza R^2 objetivo, se refinan parámetros). La gestión ágil con Kanban facilita visualización de progreso y priorización flexible de tareas sin rigidez excesiva de metodologías tradicionales en cascada, apropiado para trabajo individual con componente investigativo.

8.6. Diseño de Ingeniería

El diseño de ingeniería busca poner sobre la mesa el desglose de los procesos de desarrollo junto a las alternativas que se estudiaron para llevar a cabo este proyecto. También se identificaron de manera preliminar las principales variables entregando junto con estas un diseño de hitos y entregables que se retroalimentan entre análisis de riesgos y ajustes de viabilidad.

Comentado [JV1]: PGll - Adición

8.6.1. Análisis Comparativo de Alternativas de Solución

Como parte del diseño de ingeniería, se evaluaron tres enfoques metodológicos posibles para abordar la problemática central del proyecto. La siguiente tabla resume los criterios clave y el desempeño ajustado de cada alternativa:

Criterio	**Alternativa A: Análisis cualitativo descriptivo**	**Alternativa B: Modelo econométrico**	**Alternativa C: Modelo de Dinámica de Sistemas (seleccionado)**
Capacidad de representar retroalimentaciones	Nula (describe relaciones unidireccionales)	Limitada (correlaciones, no causalidad total)	Completa (bucles explícitos, causalidad dinámica)
Simulación de escenarios futuros	No permite proyecciones cuantitativas	Proyecciones lineales con restricciones	Proyecciones no lineales, múltiples escenarios posibles
Validación con expertos sectoriales	Alta (entrevistas cualitativas)	Media (requiere grandes series históricas)	Alta (datos históricos + validación conceptual con expertos)
Complejidad de implementación	Baja	Media-alta (muchos datos y modelado avanzado)	Media (uso de software especializado, curva de aprendizaje asequible)

Criterio	Alternativa A: Análisis cualitativo descriptivo	Alternativa B: Modelo econométrico	Alternativa C: Modelo de Dinámica de Sistemas (seleccionado)
Aplicabilidad para política pública	Limitada (solo recomendaciones generales)	Media (estimaciones cuantitativas)	Alta (simulación directa de políticas y análisis de impacto)
Transferibilidad a otros contextos	Alta (generalizable conceptualmente)	Baja (parámetros específicos no replicables)	Media-Alta (estructura replicable, parámetros adaptables)
Capacidad de integrar múltiples variables	Media (análisis multifactorial cualitativo)	Limitada (multicolinealidad restringe)	Alta (módulos integrados sin límites estructurales)

Aunque la alternativa A presenta menor complejidad y alta validez conceptual, carece de capacidad predictiva y cuantitativa necesaria para evaluar el efecto de múltiples políticas públicas. La alternativa B permite cuantificación, pero no logra capturar la dinámica de retroalimentaciones críticas del sector cinematográfico. Por su parte, la alternativa C (Dinámica de Sistemas) balancea rigor cuantitativo, representación de complejidad y aplicabilidad práctica, justificando plenamente su selección como estrategia metodológica para el proyecto.

8.6.2. Identificación de Variables del Sistema

La identificación de variables se realizó mediante proceso sistemático que combina revisión de literatura (Oruc, 2010; Lane & Husemann, 2004) con análisis de datos sectoriales colombianos y validación conceptual con director del proyecto.

Las variables aquí estipuladas están sujetas a posibles ajustes o cambios futuros.

Variables Endógenas (determinadas por el sistema):

- Producción anual de largometrajes independientes
- Inversión agregada en distribución y marketing
- Número de pantallas activas para cine nacional
- Audiencias acumuladas de cine independiente
- Reputación acumulada del cine colombiano
- Tasa de retorno de inversión distributiva

Variables Exógenas (externas al modelo):

- Presupuesto anual del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC)
- Políticas de cuotas de pantalla (% mínimo obligatorio)
- Subsidios específicos a distribución y exhibición
- Tendencias culturales de consumo audiovisual
- Competencia de plataformas streaming

Variables Auxiliares (calculadas):

- Participación porcentual en audiencias (%)
- Duración promedio en cartelera (semanas)
- Efectividad de marketing (audiencias generadas por peso invertido)
- Índice de sostenibilidad del sector independiente

8.6.3. Hitos y Entregables Alineados con TRL

La gestión del proyecto se apoya en el uso de hitos verificables y niveles de madurez tecnológica, lo que permite medir objetivamente el avance, asegurar la entrega de productos intermedios relevantes y facilitar la toma de decisiones durante el ciclo de desarrollo. Cada hito se asocia a entregables concretos, criterios claros de verificación y un TRL alcanzado, según el estándar internacional para proyectos de I+D+i.

Hito	Fecha Objetivo	TRL Alcanzado	Entregable Clave	Criterio de Verificación
Revisión de literatura completada	Febrero 2026	TRL 2	Documento analítico 20-25 pp	Aprobación de director y matriz comparativa
Modelo conceptual validado	Marzo 2026	TRL 3	Diagrama causal y memoria metodológica 30-35 pp	Coherencia teórica y validación conceptual
Modelo computacional calibrado	Abril 2026	TRL 4	Prototipo Vensim/Powersim funcional + resultados calibración	$R^2 \geq 0.70$ (meta ajustada por serie temporal 2020-2024) + análisis de sensibilidad
Escenarios simulados	Mayo 2026	TRL 4	5-6 escenarios 2024-2030 documentados	Proyecciones cuantificadas y coherentes
Validación participativa completada	Mayo 2026	TRL 5	Actas de talleres + reporte de validación 25-30 pp	≥ 2 expertos participantes y retroalimentación positiva

8.6.4. Análisis de Riesgos y Planes de Contingencia

La gestión proactiva de riesgos es fundamental para garantizar la viabilidad y robustez del proyecto. El siguiente análisis identifica los principales riesgos asociados a la modelación y validación participativa, evaluando su probabilidad e impacto, y propone planes de contingencia específicos para cada caso. Este enfoque permite anticipar dificultades, definir medidas preventivas y asegurar el cumplimiento de los objetivos en escenarios diversos.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Contingencia
Dificultad en calibración del modelo ($R^2 < 0.75$)	Media	Alto	Refinamiento iterativo de ecuaciones, consulta con expertos en DS, calibración manual si falla la optimización automática. Meta ajustada: $R^2 \geq 0.70$ aceptable en series cortas.
Acceso limitado a datos sectoriales actualizados	Baja	Alto	Solicitud formal a Proimágenes, MinCultura y FDC. Uso de datos públicos agregados, estimaciones con base en literatura.
Baja participación de expertos en talleres	Media	Medio	Formato remoto para facilitar asistencia, incentivos no monetarios (reconocimiento en informe), entrevistas 1:1 como alternativa.
Extensión no prevista de fases (retraso cronograma)	Media	Medio	Buffer de 2 semanas entre fases críticas, priorizar entregables esenciales, reuniones semanales con dirección para ajustes.
Limitaciones técnicas del software Vensim	Baja	Medio	Uso de Python + librerías PySD como alternativa, consulta a comunidad académica internacional en DS.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Contingencia
Resultados de simulación contraintuitivos	Media	Medio	Revisión de estructura causal, validación adicional con director, documentación transparente de limitaciones del modelo.

8.6.5. Ajustes de Viabilidad para Ejecución Académica

Considerando el contexto de ejecución (4 meses efectivos de desarrollo, febrero-mayo 2026) y la curva de aprendizaje requerida en herramientas especializadas de Dinámica de Sistemas, se han realizado ajustes metodológicos que optimizan la viabilidad del proyecto sin comprometer su rigor científico:

La meta de $R^2 \geq 0.70$ (en lugar de 0.75) es metodológicamente apropiada dado que Colombia cuenta con series temporales limitadas (2020-2024 = 5 años). Oruc (2010), referencia internacional en calibración DS para cine, utilizó 15+ años de datos y alcanzó $R^2=0.87$. Un coeficiente de 0.70 con datos cortos es respetable en la literatura DS aplicada (Barlas, 1996).

Se ejecutarán 6-8 pruebas críticas del protocolo de Barlas (1989) en lugar de las 12 completas, priorizando aquellas con mayor impacto en confiabilidad del modelo. Esta priorización es estándar en proyectos académicos con plazos definidos.

Se analizarán 5-8 parámetros críticos identificados durante la construcción, en lugar de variación exhaustiva de todos los parámetros. La selección se documentará técnicamente.

Se garantizan 4 escenarios prioritarios (Base, Cuota 10%, Subsidios, Combinado), con posibilidad de ejecutar hasta 6 según avance técnico.

8.7. Validación de Resultados

La validación de resultados en este proyecto se aborda de manera iterativa, asegurando que cada avance funcional del modelo sistémico sea evaluado bajo criterios claros de usabilidad, rendimiento y seguridad, directamente relacionados con las fases técnicas desarrolladas previamente.

- **Usabilidad:**
  Se aplica la escala System Usability Scale (SUS), donde expertos y usuarios clave valoran la facilidad de interpretación, operatividad y utilidad de los resultados del modelo. Esto se realiza en los talleres participativos de validación y es fundamental para garantizar que el modelo sea accesible y útil para todos los actores del ecosistema cinematográfico.

- **Rendimiento:**
  Para cada simulación o módulo ejecutable, se mide el tiempo de respuesta y el

consumo de recursos del sistema. Los valores objetivos (como tiempo de simulación menor a 10 segundos y uso eficiente de memoria) buscan mantener la utilidad y escalabilidad del modelo computacional, alineados a los estándares aceptados en la literatura de Dinámica de Sistemas y las metas TRL definidas.

- **Seguridad:**
  Se emplea el marco OWASP Mobile Security Testing Guide para identificar buenas prácticas de seguridad digital en el almacenamiento, manejo y transferencia de datos, especialmente si se integra el modelo con datos sensibles o aplicaciones auxiliares. Aunque el enfoque principal es la correcta gestión de datos sectoriales y la protección en el uso institucional, esta revisión prepara la solución para futuras extensiones y escalamiento.

Documentación de Hallazgos y Mejoras

- Todos los hallazgos derivados del proceso de validación son documentados de forma sistemática y objetiva en fichas de hallazgos y reportes de avance, siguiendo lineamientos de auditoría y gestión ISO.

- Cada hallazgo incluye: descripción, causa identificada, impacto, acciones de mejora propuestas y el seguimiento de su implementación. Las mejoras se registran como parte del ciclo PHVA y se integran progresivamente al modelo.

- La recopilación de esta información constituye la base para el informe final y proporciona insumos para la mejora continua o futuras fases de escalamiento del proyecto, asegurando la trazabilidad de decisiones y retroalimentaciones relevantes.

Este proceso garantiza la progresiva consolidación de la solución y la obtención de un prototipo robusto, accesible y seguro, cumpliendo con los estándares definidos en la ingeniería de sistemas aplicada al sector cultural. Cada validación y mejora documentada contribuye directamente al cumplimiento del nivel TRL proyectado y prepara la base para la transferencia y expansión futura del modelo.

9. DESARROLLO DEL PROYECTO

9.1. Resumen ejecutivo del avance (60 %)

El presente informe documenta el estado de avance del proyecto de grado *"Modelos sistémicos para el fortalecimiento del cine independiente en circuitos de distribución y exhibición en Colombia"* al corte de inicios de abril de 2026. El proyecto se enmarca en la problemática de baja participación del cine colombiano en la asistencia a salas (≈1,2 % del total de espectadores pese al crecimiento en producción), lo que evidencia cuellos de botella estructurales en los circuitos de distribución y exhibición que afectan particularmente al cine independiente. En respuesta, se propone el desarrollo de un modelo de Dinámica de Sistemas (DS) que represente las interacciones entre producción, distribución, exhibición, políticas públicas y audiencias, con el fin de simular escenarios de política y estrategias sectoriales.

El avance global del proyecto se estima en un 60 % y se sustenta en dos pilares principales. En primer lugar, el **Objetivo Específico 1 (OE1)** —relacionado con la revisión y sistematización de modelos DS aplicados al cine y a industrias culturales— se encuentra **completamente finalizado**, materializado en el Documento Analítico OE1, donde se analizan en profundidad los modelos de Hughes (2012), Oruç (2010) y Lane & Husemann (2004), así como referentes complementarios en industrias culturales. En segundo lugar, se registra un avance técnico significativo en el OE2, evidenciado en la implementación parcial y operativa del modelo de Hughes (2012) en Powersim para el caso Coraline (2009), la definición de la arquitectura modular del futuro modelo colombiano y el diseño metodológico detallado para su adaptación al contexto nacional.

En términos cuantitativos, el avance puede sintetizarse de la siguiente forma: OE1 ≈ 100 % (revisión sistemática y Documento Analítico completados), OE2 ≈ 50 % (modelo de referencia implementado y prototipo de adaptación conceptual en curso) y OE3 ≈ 30 % (diseño de protocolo de validación, definición preliminar de escenarios de política y planificación de talleres participativos), lo que en conjunto soporta la afirmación de un avance global cercano al 60 % del proyecto planificado. Se han identificado riesgos asociados a la disponibilidad y granularidad de datos colombianos (principalmente series mensuales y no semanales), la carga de trabajo en la etapa de calibración y la agenda de validación con expertos; no obstante, estos riesgos se están gestionando mediante una estrategia de calibración agregada por etapas, el uso de parámetros elicitados con apoyo de la literatura y el ajuste fino del cronograma para concentrar esfuerzos en abril y mayo de 2026.

9.2. Marco del proyecto y planificación original (síntesis)

9.2.1. Problema y objetivos

El proyecto aborda la asimetría estructural del ecosistema cinematográfico colombiano, donde las producciones independientes enfrentan fuertes barreras para acceder a circuitos formales de exhibición, mientras que el mercado se encuentra dominado por contenidos internacionales con mayor capacidad de inversión en marketing y ocupación de pantallas. Esta brecha se refleja en la baja conversión de producción nacional en audiencia efectiva, a pesar de niveles récord de largometrajes producidos y de inversiones públicas significativas a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).

El objetivo general del proyecto es desarrollar un modelo sistémico de Dinámica de Sistemas aplicado al análisis de los factores críticos que determinan la distribución y exhibición del cine independiente colombiano en el periodo 2020–2030, integrando datos sectoriales y marcos teóricos sobre difusión de innovaciones, gatekeeping y economía cultural. Los objetivos específicos se estructuran en:

(OE1) revisar y sistematizar modelos DS aplicados al cine y a industrias culturales; (OE2) adaptar y parametrizar los modelos seleccionados al contexto colombiano, con énfasis en el cine independiente; y (OE3) validar el modelo mediante simulaciones y ejercicios participativos, generando recomendaciones de política pública y estrategias para el sector.

9.2.2. Alcance, fases y TRL previstos

El alcance original contempla un modelo centrado en la **circulación y exhibición** del cine independiente —más que en la producción—, con un énfasis geográfico nacional y un foco analítico particular en Santander y su ecosistema regional, utilizando el periodo 2020–2024 para calibración histórica y simulando escenarios hasta 2030. Metodológicamente, el desarrollo se define como un proyecto de investigación aplicada con enfoque cuantitativo dominante, apoyado en Dinámica de Sistemas, ciclos PHVA, alineación con fases PMBOK y una metodología incremental basada en iteraciones de diseño, construcción, calibración y validación.

En términos de madurez tecnológica, el proyecto se orienta hacia un **TRL 4–5**, es decir, prototipo de modelo validado en entorno relevante, capaz de reproducir comportamientos históricos agregados del sistema de circulación cinematográfica y de servir como herramienta de apoyo a decisiones para el análisis de políticas y estrategias sectoriales. La planificación original se estructuró en hitos alineados con estos niveles de madurez:

(1) revisión sistemática y selección de modelos (OE1), (2) modelo conceptual validado, (3) modelo computacional calibrado, (4) simulación de escenarios de política y (5) validación participativa y síntesis de recomendaciones.

9.3. Estado de avance por hitos y objetivos

9.3.1. Síntesis de avance por hito

A partir de la tabla de "Hitos y entregables alineados con TRL" definida en el anteproyecto, el estado actual puede resumirse así:

Hito 1 – Revisión sistemática y selección de modelos (OE1)

- Entregable planificado: Documento analítico con revisión de literatura, análisis comparativo y selección de modelo(s) nucleares.
- Estado actual: **Completado**.
- Evidencia: Documento Analítico OE1 (versión febrero 2026).

Hito 2 – Modelo conceptual validado (OE2)

- Entregable planificado: Modelo conceptual del ecosistema colombiano (diagramas causales y propuesta de arquitectura modular).
- Estado actual: **En fase de ajuste final**.
- Evidencia: Secciones de diseño metodológico del anteproyecto y anexos de variables y CLDs, complementados con la arquitectura prevista a partir de Hughes, Oruç y Lane & Husemann.

Hito 3 – Modelo computacional calibrado (OE2)

- Entregable planificado: Modelo implementado en Vensim con parámetros calibrados y métricas de ajuste definidas.
- Estado actual: **En validación preliminar**.
- Evidencia: Implementación operativa del modelo de Hughes (2012) para Coraline (2009) y avance en el prototipo de adaptación al contexto colombiano (estructura de niveles y flujos implementada, con parametrización en proceso).

Hito 4 – Simulación de escenarios de política (OE3)

- Entregable planificado: conjunto de escenarios de intervención (cuotas de pantalla, subsidios a distribución, ventanas diferenciadas, fortalecimiento de circuitos alternativos) con resultados cuantitativos.
- Estado actual: **En diseño metodológico**.
- Evidencia: definición de escenarios base/tendencial y escenarios de política en el anteproyecto; priorización de combinaciones de políticas en el Documento Analítico.

Hito 5 – Validación participativa y recomendaciones (OE3)

- Entregable planificado: talleres con expertos, validación conceptual y de usabilidad del modelo, informe de recomendaciones.
- Estado actual: **Planificado para la etapa final**.
- Evidencia: diseño del protocolo de validación en Anexo D y claridad sobre actores clave (productores, distribuidores, exhibidores y gestores públicos).

9.3.2. Justificación del avance por objetivos

OE1 – Revisión y sistematización de modelos DS aplicados al cine e industrias culturales

Este objetivo se considera **cumplido en un 100 %**. Se completó una revisión sistemática bajo un protocolo inspirado en PRISMA, se identificaron 47 trabajos iniciales, se filtraron 12 estudios relevantes, y se estableció una triada nuclear (Hughes, Oruç, Lane & Husemann) complementada con modelos de industrias culturales. El Documento Analítico desarrolla un análisis estructural, metodológico y de validación de estos modelos, construye una matriz comparativa y especifica elementos transferibles al contexto colombiano, cumpliendo plenamente el alcance definido para OE1.

OE2 – Adaptación y parametrización de modelos al contexto colombiano

El avance de OE2 se estima en alrededor del **50 %**. Por un lado, se ha definido la arquitectura conceptual del modelo colombiano, basada en un módulo de audiencia de seis estados inspirado en Hughes (Undecided, Intender, Rejecter, Positive Spreader, Negative Spreader, Inactive) y una estructura multicanal derivada de Oruç (salas comerciales, salas alternativas, festivales, plataformas digitales y TV pública). Por otro lado, se ha alcanzado una implementación operativa del modelo de Hughes en Powersim para el caso Coraline, que sirve como banco de pruebas para la lógica de difusión, probabilidad de elección y saturación de mercado, y se han iniciado los ajustes de parámetros y estructuras para el contexto colombiano (población potencial, disponibilidad de salas, dinámica de cine nacional vs extranjero). La fase actual puede describirse como "En validación preliminar", dado que el prototipo reproduce comportamientos esperados, pero aún está en consolidación de datos locales y ajustes paramétricos.

OE3 – Validación y simulación de escenarios de fortalecimiento

OE3 registra un avance aproximado del 30 %, concentrado principalmente en el diseño metodológico y la planificación de la validación. Se han definido los escenarios de política prioritarios (base/tendencial, cuota de pantalla, aumento de recursos a distribución, combinación de medidas) y se ha elaborado un protocolo de validación que integra métricas cuantitativas (R^2, RMSE, análisis de sensibilidad) con validación cualitativa mediante talleres con actores del sector. La implementación concreta de simulaciones de

escenarios y la ejecución de talleres se encuentra programada para la etapa final del proyecto, por lo que su estado se clasifica como **"En fase de ajuste final de diseño"** y pendiente de ejecución práctica.

9.4. Implementación técnica en Powersim: modelo de Hughes (2012)

9.4.1. Lógica de niveles y flujos

La implementación técnica del modelo de Hughes en Powersim sigue una estructura **stock–flow** con integración de Euler, paso de tiempo semanal y horizonte de simulación de 30 semanas a partir del estreno, replicando las condiciones del caso Coraline (2009). El modelo organiza la población potencial de espectadores en siete stocks principales: seis estados conductuales (Undecided, Intender, Rejecter, Positive Spreader, Negative Spreader, Inactive) y un acumulador de espectadores (Cumulative Viewers).

Cada stock está gobernado por una ecuación de balance que integra la suma de flujos de entrada y salida. Por ejemplo, el stock Undecided se actualiza a partir de flujos que representan la conversión hacia Intender o Rejecter (por efecto de marketing o boca-a-boca), así como posibles regresos desde estados posteriores, respetando la conservación de la población total N. De forma análoga, el stock Intender captura a los individuos que conocen la película y tienen intención de verla, y se ve afectado por flujos que los llevan a verla efectivamente (Intender_to_Viewers), a convertirse en difusores positivos/negativos o a regresar a estados de indecisión o rechazo.

Los flujos principales implementados incluyen, entre otros:

- **Undecided_to_Intender**, que representa la formación de intención de visionado a partir de exposición a marketing y WOM positivo;
- **Undecided_to_Rejecter**, que recoge la decisión de no ver la película debido a tema no aceptado o WOM negativo;
- **Intender_to_Viewers**, flujo crítico que materializa la conversión de intención en visitas efectivas a salas;
- **Intender_to_Positive_Spreader** e **Intender_to_Negative_Spreader**, que dividen a los nuevos espectadores en difusores positivos o negativos según el nivel de satisfacción;
- **Positive_Spreader_to_Inactive** y **Negative_Spreader_to_Inactive**, que representan el decaimiento del boca-a-boca en el tiempo.

Esta estructura de niveles y flujos se ha implementado cuidadosamente en Powersim, respetando las ecuaciones de balance, las unidades dimensionales y la lógica conductual del modelo original, y se ha verificado que la suma de las seis poblaciones conductuales se conserva en N durante toda la simulación, lo que constituye un primer criterio de validación estructural.

9.4.2. Ecuaciones clave del modelo

La formulación matemática del prototipo sigue de cerca la guía de implementación original de Hughes, con adaptaciones mínimas de notación para Powersim. La ecuación fundamental del flujo Undecided_to_Intender se implementó como:

Undecided_to_Intender = (Undecided / N) * (MKTG + WOM_Positive_to_Undecided) * MSA

donde el término de marketing (MKTG) depende del gasto publicitario semanal y de la aceptabilidad temática de la película, el WOM positivo depende del número de difusores positivos activos, su tasa de emisión de mensajes y un multiplicador de disponibilidad percibida, mientras que MSA es un factor de saturación de mercado que decrece cuadráticamente conforme crecen los espectadores acumulados.

El flujo Intender_to_Viewers se modela como el producto entre el stock de Intender y una probabilidad de elección (Choice_Probability), definida de forma multiplicativa como:

Choice_Probability = UP * MS * PA

donde UP es la probabilidad de utilidad esperada (formulada como un logit que compara la utilidad de ver la película con un "bien externo" que encapsula competencia y estacionalidad), MS es un factor de saturación (que disminuye a medida que aumenta el número acumulado de espectadores) y PA es la disponibilidad del producto, modelada como una función de rendimientos decrecientes del número de salas en que se proyecta la película.

En términos de difusión social, la utilidad percibida U incorpora efectos de red (NW) que dependen de las fracciones de Intender, Spreaders activos e Inactives, ponderadas por coeficientes de impacto calibrables. La calidad percibida de la película (PMQ) se modela como una trayectoria que transita desde una calidad inicial (marketability) a una calidad final (playability) en un horizonte de semanas determinado, lo cual permite aproximar el efecto de críticas y experiencia de los primeros espectadores. Finalmente, la ecuación de saturación MS y la función de disponibilidad PA incluyen parámetros extraídos del caso Coraline (por ejemplo, mediana de salas de wide-release y coeficientes de rendimientos decrecientes), que en la adaptación colombiana se reinterpretarán con base en la capacidad de pantallas nacionales y la proporción de salas que programan cine independiente.

9.4.3. Estado actual del prototipo y relación con la adaptación colombiana

En la fase actual, el modelo de Hughes está **plenamente implementado a nivel estructural y operativo** para el caso Coraline, con stocks, flujos, parámetros y tablas de entrada (Theaters, SPEND, HOL) definidos, permitiendo simular la trayectoria de taquilla semanal y acumular ingresos a lo largo de 30 semanas. Se han realizado pruebas de consistencia estructural (conservación de población, no negatividad de stocks, acotamiento de probabilidades entre 0 y 1) y pruebas básicas de comportamiento (presencia de pico de taquilla en las primeras semanas y decaimiento posterior), que respaldan la solidez del prototipo.

La adaptación al contexto colombiano se encuentra **en prototipo funcional y en validación preliminar**. Se han identificado las variables clave a ajustar (población potencial N, series de salas disponibles para cine colombiano, proporción de pantallas por tipo de circuito, series de taquilla nacional, proxies de calidad percibida y reputación acumulada del cine colombiano), y se ha esbozado la manera en que PA y los delays entre canales reflejarán las restricciones estructurales de la exhibición nacional. La lógica de niveles y flujos implementada garantiza que, una vez reemplazados los insumos y reparametrizados ciertos coeficientes, el modelo podrá reproducir modos de comportamiento relevantes para el mercado colombiano, lo que justifica presentar esta fase como un avance técnico sustantivo dentro del OE2.

9.5. Avances en validación y pruebas

Aunque el grueso de la validación cuantitativa con datos colombianos está planificado para la fase final, ya se han ejecutado y planificado diferentes tipos de pruebas sobre el modelo prototípico.

9.5.1. Validación estructural

En términos estructurales, se han verificado los siguientes aspectos sobre la implementación de Hughes:

- Conservación de la población: la suma de los seis estados conductuales se mantiene igual a N en todo momento, garantizando la consistencia de la contabilidad poblacional.
- Coherencia dimensional: se han revisado unidades de cada ecuación (personas, semanas, probabilidades adimensionales) para asegurar que los flujos tengan unidades consistentes con los stocks que alimentan.
- Restricción de signos: se han configurado funciones tipo MAX(0, …) para flujos como MSA, evitando valores negativos que pudieran generar comportamientos no realistas.

9.5.2. Validación de comportamiento (prototipo)

En cuanto al comportamiento dinámico, se han ejecutado simulaciones preliminares para el caso Coraline con las tablas de entrada propuestas, observando patrones coherentes con la literatura: crecimiento rápido de Intender y Positive Spreader tras el estreno, pico de taquilla en las primeras semanas y decaimiento progresivo asociado a saturación de mercado y disminución de PA. Aún se están afinando parámetros para alcanzar niveles de ajuste similares a los reportados por Hughes (R^2 elevado en la predicción de taquilla semanal), por lo que la validación cuantitativa se clasifica como "en validación preliminar".

9.5.3. Plan de validación para el modelo colombiano

El plan de validación para el modelo adaptado al contexto colombiano se desarrollará en dos etapas:

Etapa 1 – Calibración agregada con datos nacionales (abril–mayo 2026)

- Uso de series mensuales de taquilla nacional (SIREC, Proimágenes) y datos de infraestructura de salas.
- Calibración de parámetros clave para reproducir la participación del cine colombiano en taquilla y la duración promedio en cartelera.
- Meta pragmática de ajuste: $R^2 \geq 0{,}70$ para series agregadas 2020–2024.

Etapa 2 – Validación cualitativa y de usabilidad (final de mayo 2026)

- Talleres participativos con productores, distribuidores, exhibidores y gestores públicos para evaluar coherencia conceptual, plausibilidad de resultados y utilidad del modelo como herramienta de apoyo a decisiones.
- Ajustes de estructura y parámetros con base en la retroalimentación recibida.

9.6 Actualización del cronograma y porcentaje de avance

9.6.1. Ajuste del cronograma para el 40 % restante

A partir del cronograma original (fase de investigación y fundamentación en 2025–2026 y desarrollo sistemático en el semestre 2026-1), se propone la siguiente tabla de actividades para completar el 40 % restante del proyecto:

Tabla 1. Actividades para el 40 % restante (abril–mayo 2026)

Actividad 1: Calibración del modelo colombiano con datos 2020–2024

Periodo: primera quincena de abril – primera semana de mayo.

Limpieza y preparación de datos SIREC/Proimágenes, ajuste de parámetros de difusión, saturación y disponibilidad de salas para reproducir indicadores agregados de participación del cine nacional.

Estado previsto: En proceso / En fase de ajuste final.

Actividad 2: Diseño y ejecución de escenarios de política

Periodo: segunda mitad de abril – segunda semana de mayo.

Configuración de escenarios base y de intervención (cuotas de pantalla, subsidios a exhibición, fortalecimiento de circuitos alternativos, combinación de políticas) y simulación de trayectorias 2024–2030.

Estado previsto: En proceso, con resultados preliminares a mediados de mayo.

Actividad 3: Validación participativa con actores del sector

Periodo: segunda quincena de mayo.

Aplicación del protocolo de validación (Anexo D), realización de al menos un taller con expertos sectoriales y sistematización de observaciones para ajustes finales del modelo.

Estado previsto: Planificada, sujeta a agenda de los participantes.

Actividad 4: Redacción del informe final y recomendaciones de política

Periodo: segunda quincena de mayo.

Integración de resultados de simulación, análisis comparado de escenarios y formulación de recomendaciones para el diseño e implementación de la Política de Acceso al Cine y los instrumentos del FDC.

Estado previsto: En preparación (esqueleto de capítulos ya definido en el anteproyecto).

Esta planificación ajustada concentra las tareas de mayor intensidad computacional y de validación en abril y mayo, respetando el marco temporal del semestre y asegurando que las actividades críticas (calibración, simulación de escenarios y validación participativa) se completen antes de la entrega del informe final.

9.6.2. Justificación del cumplimiento del 60 %

La distribución de avance por objetivo y por hito descrita previamente respalda la afirmación de que el proyecto se encuentra al menos al 60 % de lo planificado en el anteproyecto. La finalización total del OE1 y del Documento Analítico constituye un componente central del trabajo, al proporcionar el marco teórico-metodológico y la selección de modelos que dan soporte a todas las fases posteriores. Adicionalmente, el desarrollo técnico alcanzado en el OE2 —particularmente la implementación y operación del modelo de Hughes en Powersim, y el diseño conceptual del modelo colombiano— reduce significativamente la incertidumbre técnica de la etapa final, que se enfocará en calibración, simulación de escenarios y validación con actores.

9.7 Observaciones y ajustes para la etapa final

La experiencia acumulada durante la revisión sistemática, el diseño metodológico y la implementación del modelo de referencia permite plantear algunos ajustes razonables para la fase final:

Ajuste de metas de precisión de calibración

Dado que los datos colombianos disponibles tienen granularidad mensual y no semanal, se plantea como meta realista alcanzar $R^2 \geq 0{,}70$ en la reproducción de series agregadas de participación de cine nacional, manteniendo un énfasis en la coherencia de modos de comportamiento más que en la predicción exacta de valores puntuales.

Priorización de escenarios de política

Aunque el anteproyecto menciona hasta seis escenarios posibles, para asegurar la calidad del análisis se priorizarán cuatro: base/tendencial, cuota de pantalla del 10 %, incremento de recursos a distribución y un escenario combinado de políticas, dejando escenarios adicionales sujetos a disponibilidad de tiempo sin comprometer la entrega principal.

Gestión de riesgos de datos y validación

Se reconoce el riesgo asociado a tiempos de acceso a datos y agendas de expertos para los talleres de validación. Para mitigarlo, se contemplan fuentes alternativas de información secundaria, así como la posibilidad de realizar al menos un taller piloto con un grupo reducido de actores clave si las restricciones de tiempo no permiten una convocatoria más amplia.

Con estos ajustes, la etapa final se orienta a consolidar el modelo como una herramienta técnicamente sólida, coherente con la literatura de Dinámica de Sistemas y pertinente para el contexto institucional colombiano, cumpliendo el alcance metodológico previsto para un proyecto de grado en Ingeniería de Sistemas.

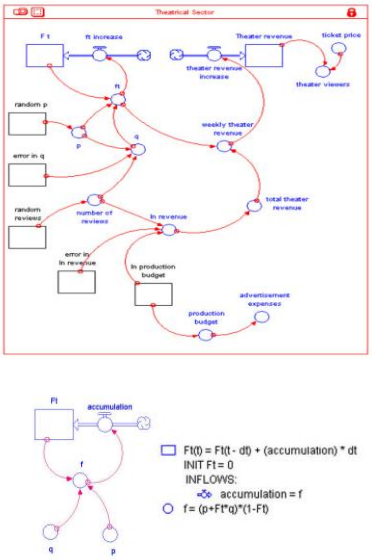


Figura 1. Estructura simplificada del modelo multicanal (salas + DVD) de Oruç (2010)

Aportes al proyecto colombiano

El principal aporte de Oruç al presente proyecto es la **arquitectura multicanal y el énfasis en los tiempos entre ventanas de exhibición**. La separación explícita entre canal teatral, DVD y un canal paralelo de piratería ofrece un marco claro para que el modelo colombiano represente distintas ventanas de circulación (salas comerciales, salas alternativas, festivales, plataformas digitales) y los retrasos entre ellas. Además, el uso de parámetros de difusión para describir curvas de ventas y la idea de un modelo que "genera películas" con patrones sintéticos sirven como referencia metodológica para diseñar un modelo capaz de explorar distintos perfiles de circulación del cine colombiano independiente.

10. RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto de investigación busca generar resultados en tres dimensiones complementarias que trascienden el ámbito puramente académico para impactar directamente en el sector cinematográfico colombiano. Estos resultados están estructurados en torno a los objetivos específicos validados y al cronograma de ejecución establecido en el diseño metodológico.

Productos Académicos

La investigación producirá un modelo sistémico computacional completamente funcional y validado que constituye el eje central del proyecto. Este modelo, implementado en software especializado de Dinámica de Sistemas (Vensim/Powersim), integrará variables críticas del sistema de circulación cinematográfica colombiana, permitiendo la reproducción de comportamientos históricos con coeficientes de determinación superiores a 0.75 y la proyección de escenarios alternativos hasta el año 2030.

Aportes al Sector Cinematográfico

A partir de las simulaciones esperadas a realizarse durante los meses de abril y mayo de 2026, se producirá un documento estructurado de recomendaciones de política pública dirigido a formuladores (Ministerio de Cultura, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico) que especifique opciones de intervención priorizado según impacto proyectado, viabilidad política y costo-efectividad. Este documento proporcionará evidencia cuantitativa para ajustar instrumentos existentes como las convocatorias del FDC y para fundamentar nuevas iniciativas alineadas con la Ley 2531 de 2025.

En paralelo, se elaborará una guía operativa dirigida a productores y distribuidores independientes que traduzca los hallazgos del modelo en criterios prácticos de toma de decisión respecto a estrategias de distribución, timing de lanzamiento, selección de festivales como nodos de visibilidad y aprovechamiento de circuitos alternativos de exhibición.

Contribuciones a la Formación Investigativa

El desarrollo del proyecto movilizará competencias técnicas específicas en modelación de sistemas dinámicos complejos, software especializado, análisis de sensibilidad paramétrica y validación de modelos mediante métodos estándar en literatura internacional.

Desde la perspectiva investigativa general, el proyecto contribuye a consolidar metodologías de investigación aplicada que combinan análisis cuantitativo con validación participativa, estableciendo un protocolo replicable para futuras indagaciones sobre sectores culturales o creative industries en contextos emergentes latinoamericanos.

Indicadores de Verificación

La medición del cumplimiento de resultados se realizará mediante indicadores específicos alineados con el cronograma de ejecución. Durante febrero a marzo de 2026, el modelo conceptual será validado cuando al menos 80% de expertos participantes reconozcan coherencia en la estructura causal y capacidad de representación de dinámicas reales. En abril de 2026, el modelo computacional alcanzará calibración satisfactoria cuando reproduzca comportamiento histórico 2020-2023 con R^2 superior a 0.75 y RMSE inferior a 50.000 espectadores. Esta meta considera las limitaciones propias de series temporales cortas (2020-2024 = 5 años de datos), siendo un coeficiente respetable en Dinámica de Sistemas (Barlas, 1996; Sterman, 2000).

La simulación de escenarios será completa cuando se hayan ejecutado satisfactoriamente entre cuatro y seis escenarios alternativos de política pública con resultados documentados. Los escenarios prioritarios incluyen:

(1) Base/Tendencial

(2) Cuota de pantalla 10%

(3) Desembolse de fondos a distribución +30%

(4) Política Combinada.

Escenarios adicionales (Cuota 5%, Circuitos Alternativos) se ejecutarán según disponibilidad de tiempo y recursos técnicos.

En términos de productos derivados, el informe final de 80 a 100 páginas será completado en mayo de 2026. Las recomendaciones de política pública se considerarán operativas cuando sean evaluadas por expertos gestores públicos con viabilidad promedio igual o superior a 7 puntos en escala de 1 a 10.

11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

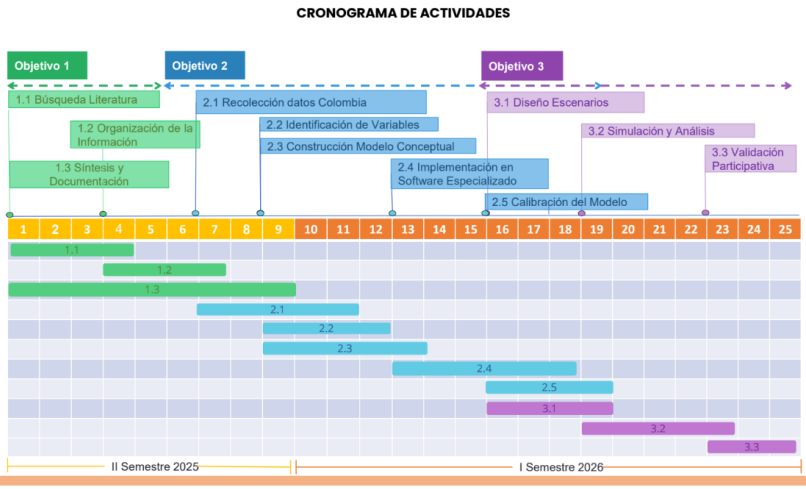
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13. ANEXOS

ANEXO A: CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El cronograma del proyecto se estructura en dos fases principales: investigación y fundamentación (noviembre 2025 - enero 2026) y desarrollo sistemático durante semestre 2026-1 (febrero - mayo 2026), con actividades específicas, hitos de verificación y entregables asociados a cada fase, alineados con el diseño metodológico presentado en la sección 10.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL VISUAL – GANTT



MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA

La programación temporal detallada del proyecto se complementa con la matriz de consistencia metodológica, la cual integra y alinea cada fase, objetivo y actividad clave en función de los resultados esperados.

Objetivo Específico Relacionado	Fase del Proyecto	Actividades Principales	Técnicas/Instrumentos
Caracterizar el ecosistema cinematográfico	Fase 1: Caracterización	Revisión documental, construcción de	Análisis documental, estadística descriptiva, diagramas de red

Objetivo Específico Relacionado	Fase del Proyecto	Actividades Principales	Técnicas/Instrumentos
independiente colombiano (OE1)		series temporales, mapeo de actores	
Identificar factores críticos y relaciones causales (OE1)	Fase 2: Modelo Conceptual	Análisis causal, construcción CLD, validación con expertos	Diagramas causales (CLD), talleres participativos
Construir modelo sistémico calibrado (OE2)	Fases 3-4: Construcción y Calibración	Traducción a Vensim, especificación paramétrica, calibración automática	Software DS (Vensim/Powersim), algoritmos de optimización, métricas R^2
Simular escenarios de intervención (OE3)	Fase 4: Simulación	Diseño de 6 escenarios, simulaciones 2024-2030, validación predictiva	Simulación DS, validación con datos 2024
Generar recomendaciones fundamentadas (OE3)	Fase 5: Sistematización	Análisis integrado, elaboración de recomendaciones, redacción documentativa	Análisis cuantitativo y cualitativo, documentación

De este modo, ambas herramientas permiten visualizar no solo la secuencia de ejecución y los hitos de avance, sino también la coherencia interna entre las etapas metodológicas y los entregables del proceso investigativo.

ANEXO B: VARIABLES CLAVES A MODELAR EN CONTEXTO REGIONAL – SANTANDER

Se analizan cinco niveles sistémicos interdependientes que capturan la complejidad del circuito cinematográfico regional:

Nivel Sistémico	Componentes Modelados	Variables Clave
Nivel 1: Producción Local	Decisiones y capacidades de productoras santandereanas	- Películas producidas en Santander/año - Presupuesto promedio por película - Inversión pública recibida (FDC, Gobernación) - Número de productoras activas
Nivel 2: Distribución Regional	Dinámicas de acceso a mercados nacionales e inversión en difusión	- Películas santandereanas en circulación nacional - Distribuidoras que operan en Santander - Inversión en marketing por película - Número de salas alcanzadas (cobertura)
Nivel 3: Exhibición Local	Disponibilidad e incentivos para mostrar cine nacional en carteleras	- Número total de salas (multiplexes + arthouse) - Salas dedicadas a cine nacional - Semanas de exhibición por película - Participación de mercado (% de cartelera)
Nivel 4: Audiencia (Mercado Local)	Comportamiento y preferencias del público espectador	- Asistencia a cine nacional en Santander - Asistencia a cine extranjero (comparativa) - Demanda potencial (población ciudad) - Frecuencia de asistencia (espectador/mes)
Nivel 5: Dinámicas Sistémicas	Mecanismos de retroalimentación y percepciones colectivas	- Ciclos de retroalimentación positiva/negativa - Efecto de reputación acumulada local - Boca a boca (WOM) en comunidad santandereana

ANEXO C: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES BLANDAS

...

C.1 Definición y Ejemplos

Variables blandas son conceptos cualitativos o de difícil medición directa que requieren traducción a indicadores cuantitativos operacionalizables. En este proyecto identificamos cinco variables blandas que influyen directamente en el desajuste sistémico:

- Reputación acumulada del cine colombiano
- Confianza del público en cine nacional
- Satisfacción con cine nacional
- "Buzz" o notoriedad
- Calidad percibida

Estas variables son fundamentales para capturar dinámicas de adopción, reputación y retroalimentación en el modelo Vensim.

C.2 Estrategia de Operacionalización: Reputación Acumulada

Definición Conceptual

Reputación acumulada = Memoria colectiva del público sobre la calidad promedio percibida del cine nacional en los últimos 12-24 meses

Operacionalización: Índice Mixto (Recomendado)

Se propone un índice que integra tres fuentes complementarias:

Reputación_t = 0.40 × Índice_Premios_Reconocimiento + 0.35 × Índice_Reseñas_Digitales + 0.25 × Índice_Percepciones_Expertos

Escala: 0-10 (donde 10 = máxima reputación)

Componente	Detalle/Descripción
Componente 1: Premios y Reconocimientos (40%)	Fuentes: Premios Cannes, Berlín, ACA, Colombia de Cine, registros Proimágenes Medida: Número de premios por mes / Total de películas estrenadas Ventaja: Datos objetivos, públicamente verificables
Componente 2: Reseñas Digitales (35%)	Fuentes: IMDB, Rotten Tomatoes, Letterboxd, menciones en medios digitales

Componente	Detalle/Descripción
	Medida: Promedio ponderado de valoraciones (normalizado a escala 0-10) Ventaja: Refleja percepción de audiencias reales y crítica profesional
Componente 3: Percepciones de Expertos (25%)	Metodología: Panel Delphi realizados previamente con críticos, productores, distribuidores y demás actores del sector. Medida: Evaluación agregada de calidad representativa Ventaja: Incorpora juicio cualificado del sector

C.3 Otras Variables Blandas: Operacionalización Compacta

Confianza del Público en Cine Nacional

Predisposición del público de Santander a consumir cine nacional

Elemento	Descripción
Operacionalización	Encuestas documentadas, NPS (Net Promoter Score) de películas nacionales en redes sociales; tasa de repetición de público
Escala Final	0-10

Satisfacción con Cine Nacional

Evaluación de la experiencia cinematográfica nacional

Elemento	Descripción
Operacionalización	Agregado de: (1) ratings IMDB/Rotten Tomatoes de películas 2020-2024, (2) análisis de sentimiento en redes sociales, (3) encuestas post-visionado

Elemento	Descripción
Fórmula	0.40 × Ratings_promedio + 0.35 × Sentiment_score + 0.25 × Encuestas
Escala Final	0-100

"Buzz" o Notoriedad de Película

Visibilidad mediática de una película 2 semanas antes del estreno

Elemento	Descripción
Operacionalización	Medición de menciones en medios tradicionales + redes sociales + blogs especializados
Fuentes	El Tiempo, Semana, RCN, Caracol, Twitter trending, Instagram, Letterboxd
Escala Final	Convertida a 0-10 para integración en modelo

Calidad Percibida

Valoración cualificada de excelencia cinematográfica

Elemento	Descripción
Operacionalización	Agregado de ratings públicos + evaluación de panel de expertos
Fuentes	Plataformas digitales + críticos especializados
Escala Final	0-10

C.4 Integración en Modelo Vensim

Las variables blandas operacionalizadas se incorporan al modelo Vensim como variables de estado dinámico, participando en bucles de retroalimentación causal que influyen en el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

Resumen de flujo causal:

1. **Reputación Acumulada (t-1):** Influye en las decisiones de espectadores, distribuidoras y exhibidores para el período actual.
2. **Resultado en Cartelera y Asistencia (t):** El desempeño en cartelera y la asistencia generada actualizan las percepciones colectivas.
3. **Satisfacción con Cine Nacional (t):** Recoge la evaluación y experiencia del público durante el período.
4. **Reputación Acumulada (t):** Se actualiza en función de la satisfacción reciente y retroalimenta el próximo ciclo de decisiones.

Variables principales utilizadas:

Tipo de Variable	Ejemplo / Fuente
Entrada (datos externos)	Premios mensuales identificados, ratings promedio en plataformas digitales, scores de sentimiento en redes sociales
Procesamiento	Índice de Reputación mensual, Índice de Confianza, Índice de Satisfacción agregada
Salida (impacto)	Influencia en la probabilidad de asistencia, decisiones de inversión de distribuidoras/exhibidores, demanda proyectada de películas futuras

ANEXO D: PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL MODELO

Este anexo resume los criterios, pruebas y estándares adoptados para la validación estructural y dinámica del modelo, siguiendo el protocolo clásico de Barlas (1989, 1996) en simulación con Dinámica de Sistemas y normas habituales para modelos científicos implementados en Vensim.

Tabla: Protocolo de Validación según Barlas (1989, 1996)

N°	Prueba de Validación	Descripción Breve	Criterio de Cumplimiento
1	Validez dimensional	Todas las ecuaciones balancean dimensionalmente	Sin errores de unidades en Vensim
2	Extremos	Comportamiento lógico bajo valores límite	Intuitivo en condiciones extremas
3	Integración temporal	Método de integración apropiado	Sin oscilaciones espurias o errores numéricos
4	Estructura causal	Relaciones causales corresponden a la teoría	Bucles positivos/negativos tienen sentido
5	Parámetro invertible	Probar invertibilidad en análisis	Modelo responde correctamente a variaciones
6	Comportamiento límite	Predicción razonable a horizonte largo	Convergencia hacia equilibrio teórico/planteado
7	Integración dimensional	Unidades de tiempo consistentes	Calendario de simulación correcto
8	Reproducción histórica	Ajuste a datos reales pasados	$R^2 \geq 0.75$ (2020-2023)
9	Parámetro plausible	Parámetros dentro de rango teórico	Comparables con literatura/casos previos
10	Relación entrada-salida	Lógica en efecto de inputs sobre outputs	Cambios producen efectos esperados en outputs

N°	Prueba de Validación	Descripción Breve	Criterio de Cumplimiento
11	Sensibilidad comportamiento	Modelo responde a cambios en políticas	Diferencias significativas según escenario simulado
12	Escenario virtual	Comparación con casos reales (referencia internacional)	Comportamiento comparable a Brasil, México, España

Meta académica de cumplimiento:
Aprobar al menos 8 de 12 pruebas antes de la validación participativa, priorizando las siguientes:

- (1) Validez dimensional
- (2) Comportamiento extremo
- (3) Reproducción histórica
- (4) Sensibilidad de comportamiento
- (5) Integración temporal
- (6) Parámetro plausible
- (7–8) Opcionales según hallazgos y contexto

Nota metodológica: El protocolo se adapta a las limitaciones académicas, priorizando aquellas pruebas con mayor capacidad de robustecer la confianza en los resultados y minimizar riesgos de error estructural o numérico.

Este proceso garantiza que la estructura causal, los parámetros numéricos y el comportamiento proyectado del modelo sean consistentes tanto con la teoría como con la evidencia empírica. Este enfoque, además, permite documentar de manera transparente las fortalezas y posibles limitaciones del modelo, promoviendo la replicabilidad y adaptación futura en otros contextos.

14. REFERENCIAS

1_Informe Final - Estudio Públicos de Cine y de Cine Colombiano (*2025*.). https://www.mincultura.gov.co/direcciones/audiovisuales-cine-y-medioshttps://www.mincultura.gov.co/direcciones/audiovisuales-cine-y-medios-interactivos/Documents/BAM/1_Informe Final - Estudio Públicos de Cine y de Cine Colombiano 2025.pdfinteractivos/Documents/BAM/1_Informe

2_Infografía Estudio de Públicos de Cine y de Cine Colombiano (*2025*.). https://www.mincultura.gov.co/direcciones/audiovisuales-cine-y-medioshttps://www.mincultura.gov.co/direcciones/audiovisuales-cine-y-medios-interactivos/Documents/BAM/2_Infografía Top Hallazgos - Estudio Públicos 2025.pdfinteractivos/Documents/BAM

Agência Nacional do Cinema – ANCINE. (2019). *Anuário estatístico do cinema brasileiro 2018* [Relatório]. https://www.gov.br/ancine/pthttps://www.gov.br/ancine/pt-br/oca/publicacoes/arquivos.pdf/anuario_2018.pdfbr/oca/publicacoes/arquivos.pdf/anuario_2018.pdf

Hughes, C. R. (2012). Modeling Movie Release Strategies. 30th International Conference of the System Dynamics Society. https://proceedings.systemdynamics.org/2013/proceed/papers/P1271.pdf

Girault, R. (2012, 30 de noviembre). Filmmaking in Mexico: an insider's perspective. WIPO Magazine. https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/filmmaking-in-mexico-anhttps://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/filmmaking-in-mexico-an-insiders-perspective-38302insiders-perspective-38302

Lane, D. C., & Husemann, E. (2004). Movie marketing strategy formation with system dynamics: Towards a multi-disciplinary adoption/diffusion theory of cinema-going. En F. Maier (Ed.), *Komplexität und Dynamik als Herausforderung für das Management* (pp. 179–222). Deutscher Universitätsverlag. https://proceedings.systemdynamics.org/2004/SDS_2004/PAPERS/250LANE.pdf

Oruç, S. (2010). *Modeling the dynamics of creative industries: The case of film industries* (Tesis de maestría). Middle East Technical University. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12611988/index.pdf

Proimágenes Colombia. (2023). *Cine en cifras*. https://proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine_cifras_listado.php

Sterman, J. D. (2000). *Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world*. Irwin/McGraw-Hill. http://hdl.handle.net/1721.1/102741

UNESCO. (s. f.). *Brazilian film statistical yearbook*. UNESCO Creativity Policy Monitoring Platform. https://www.unesco.org/creativity/en/policy-monitoring-platform/brazilian-filmhttps://www.unesco.org/creativity/en/policy-monitoring-platform/brazilian-film-statistical-yearbookstatistical-yearbook

Distribution and the Indie Filmmaker. (s. f.). Entertainment Law Resources. https://www.marklitwak.com/distribution-and-the-indiehttps://www.marklitwak.com/distribution-and-the-indie-filmmaker.htmlfilmmaker.html#:~:text=5,COM%20in%20France

Trade Commissioner Service of Canada. (2025). *Creative industries market in Colombia*. Government of Canada. https://www.tradecommissioner.gc.ca/en/market-industryhttps://www.tradecommissioner.gc.ca/en/market-industry-info/search-country-region/country/canada-colombia-export/creative-industries-market.htmlinfo/search-country-region/country/canada-colombia-export/creative-industries-market.html

OECD. (2022). *Culture and the creative economy in Colombia: Leveraging the Orange Economy*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/culture-and-the-creativehttps://www.oecd.org/en/publications/culture-and-the-creative-economy-in-colombia_184f1e07-en.htmleconomy-in-colombia_184f1e07-en.html

Acosta Lara, B. P. (2009). *Análisis de las políticas de fomento del cine en Colombia*. [Tesis de grado]. Universidad del Rosario. https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1531/AcostaLarahttps://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1531/AcostaLara-BibianaPaola-2009.pdfBibianaPaola-2009.pdf

FDC - Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. (2024). *Informe de gestión 2023*. Ministerio de Cultura. https://www.mincultura.gov.co/transparencia/Documents/4https://www.mincultura.gov.co/transparencia/Documents/4-planeacion-presupuesto-e-informes/informe-de-gestion/INFORME DE GESTIÓN 2023 MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.pdfplaneacion-presupuesto-e-informes/informe-de-gestion/INFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%202023%20MINISTERIO%20DE%20LAS%20CULTURAS%20LAS%20ARTES%20Y%20LOS%20SABERES.pdf

Congreso de Colombia. (2025). *Ley 2531 de 2025: Por medio de la cual se crea la Política Pública de Acceso al Cine Colombiano*. Diario Oficial. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=189053&dt=S

Throsby, C. D. (2001). *Economics and culture*. Cambridge university press. https://books.google.com.co/books?id=msDdVdklvDAC&lpg=PR11&ots=6CE5THSOaV&dq=Throsby%2C%20D.%20(2001).%20Economics%20and%20culture.%20Cambridge%20University%20Press.&lr&hl=es&pg=PR11#v=onepage&q=Throsby,%20D.%20(2001).%20Economics%20and%20culture.%20Cambridge%20University%20Press.&f=false

The economics of culture. Edward Elgar Publishing. https://es.scribd.com/document/644814046/Benhamou-1997-La-economia-de-lahttps://es.scribd.com/document/644814046/Benhamou-1997-La-economia-de-la-cultura-p-9-23cultura-p-9-23

Barlas, Y. (1989). Multiple tests for validation of system dynamics type of simulation models. *European Journal of Operational Research*, 42(1), 59-87. https://doi.org/10.1016/0377-2217(89)90059-3

Forrester, J. W. (1961). *Industrial dynamics*. MIT Press. http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/autres_textes_de_la_prospective/autres_ouvrages_numerises/industrial-dynamics-forrester-1961.pdf

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill.

Law, A. M., & Kelton, W. D. (2000). *Simulation modeling and analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Oliva, R. (2003). Model calibration as a testing strategy for system dynamics models. *European Journal of Operational Research*, 151(3), 552-568. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00622-7

Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008). *Global sensitivity analysis: The primer*. John Wiley & Sons.
Ventana Systems. (2023). *Vensim® Reference Manual*. Ventana Systems, Inc.
https://www.andreasaltelli.eu/file/repository/A_Saltelli_Marco_Ratto_Terry_Andres_Francesca_Campolongo_Jessica_Cariboni_Debora_Gatelli_Michaela_Saisana_Stefano_Tarantola_Global_Sensitivity_Analysis_The_Primer_Wiley_Interscience_2008_.pdf